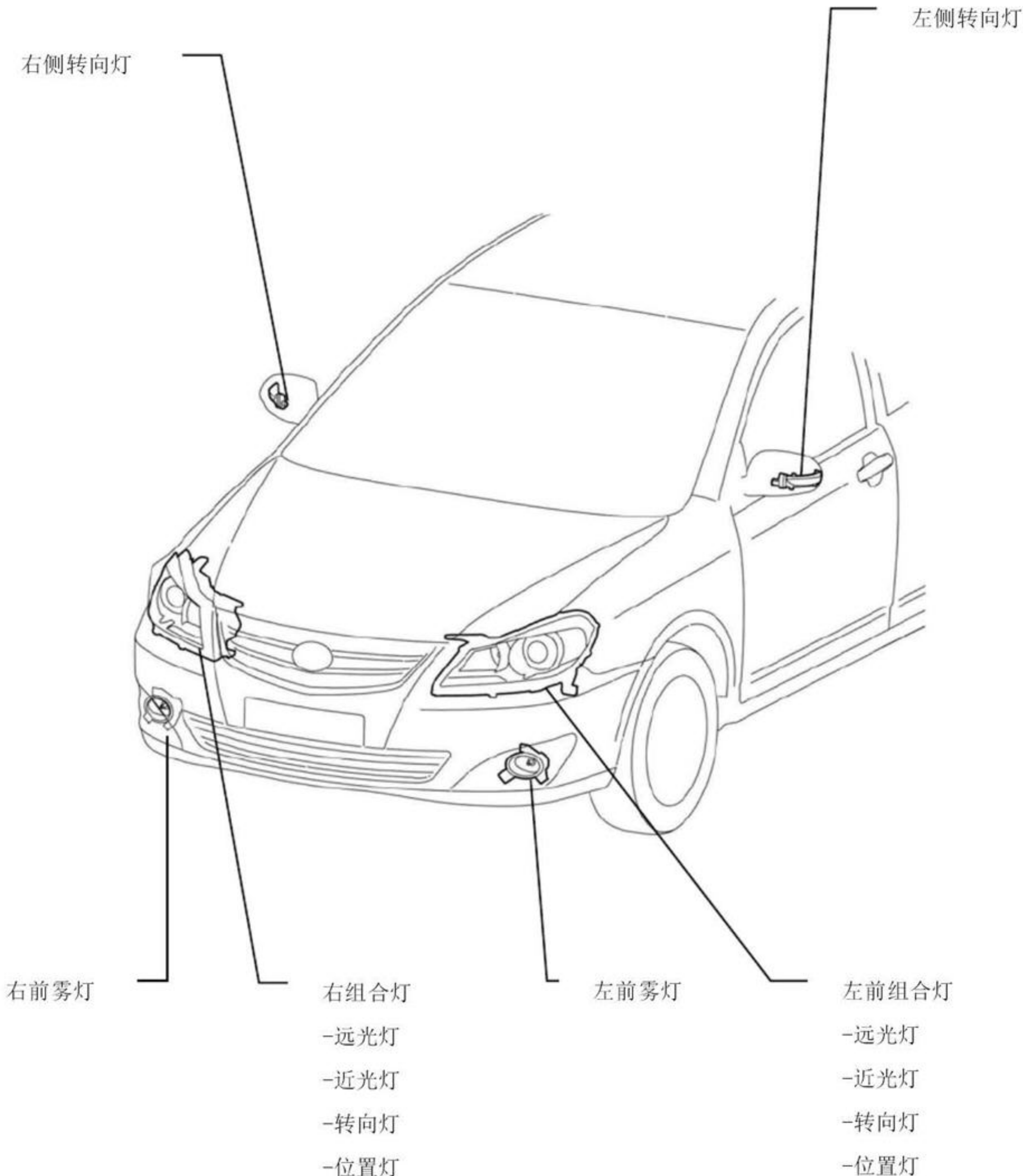
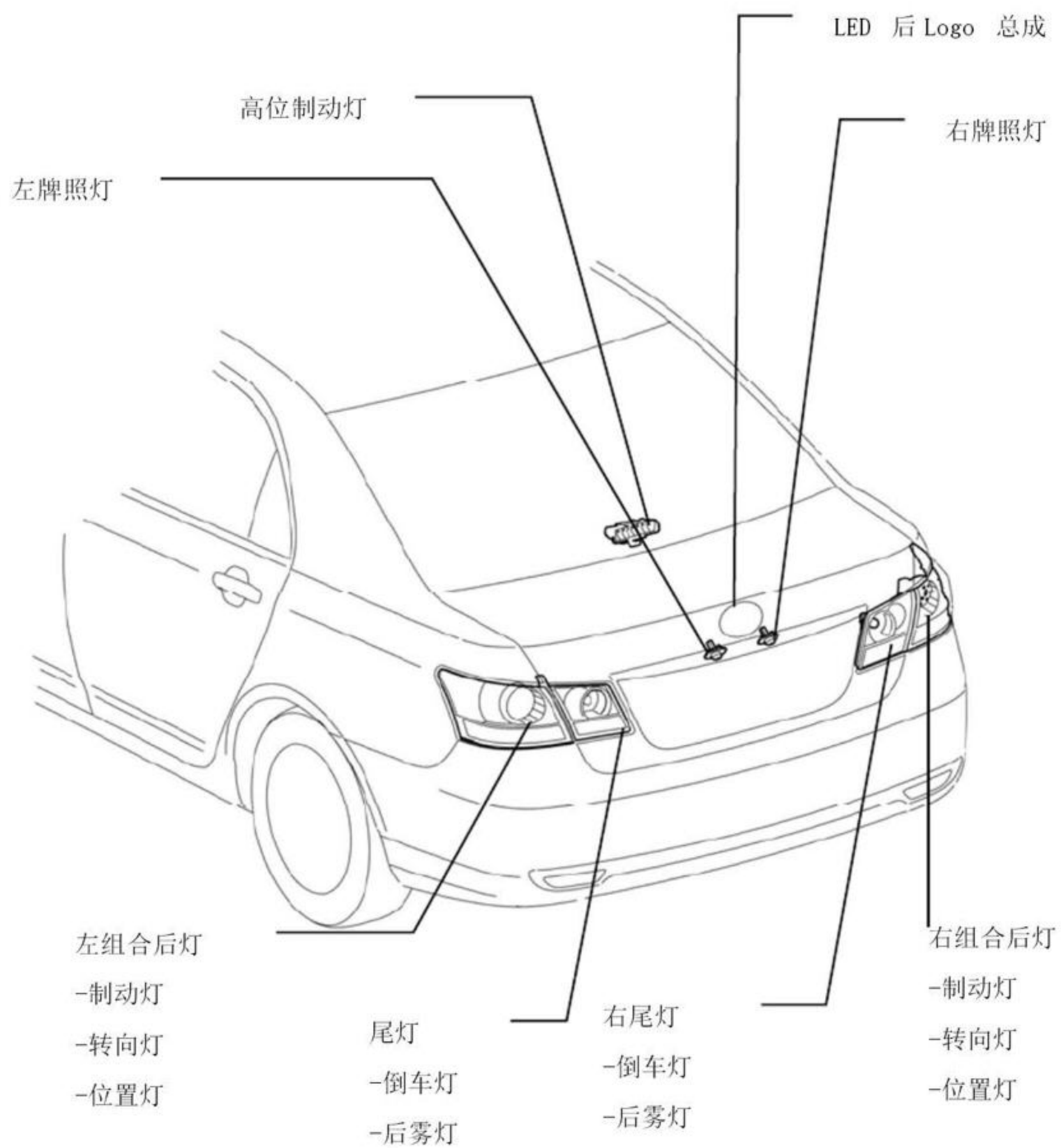
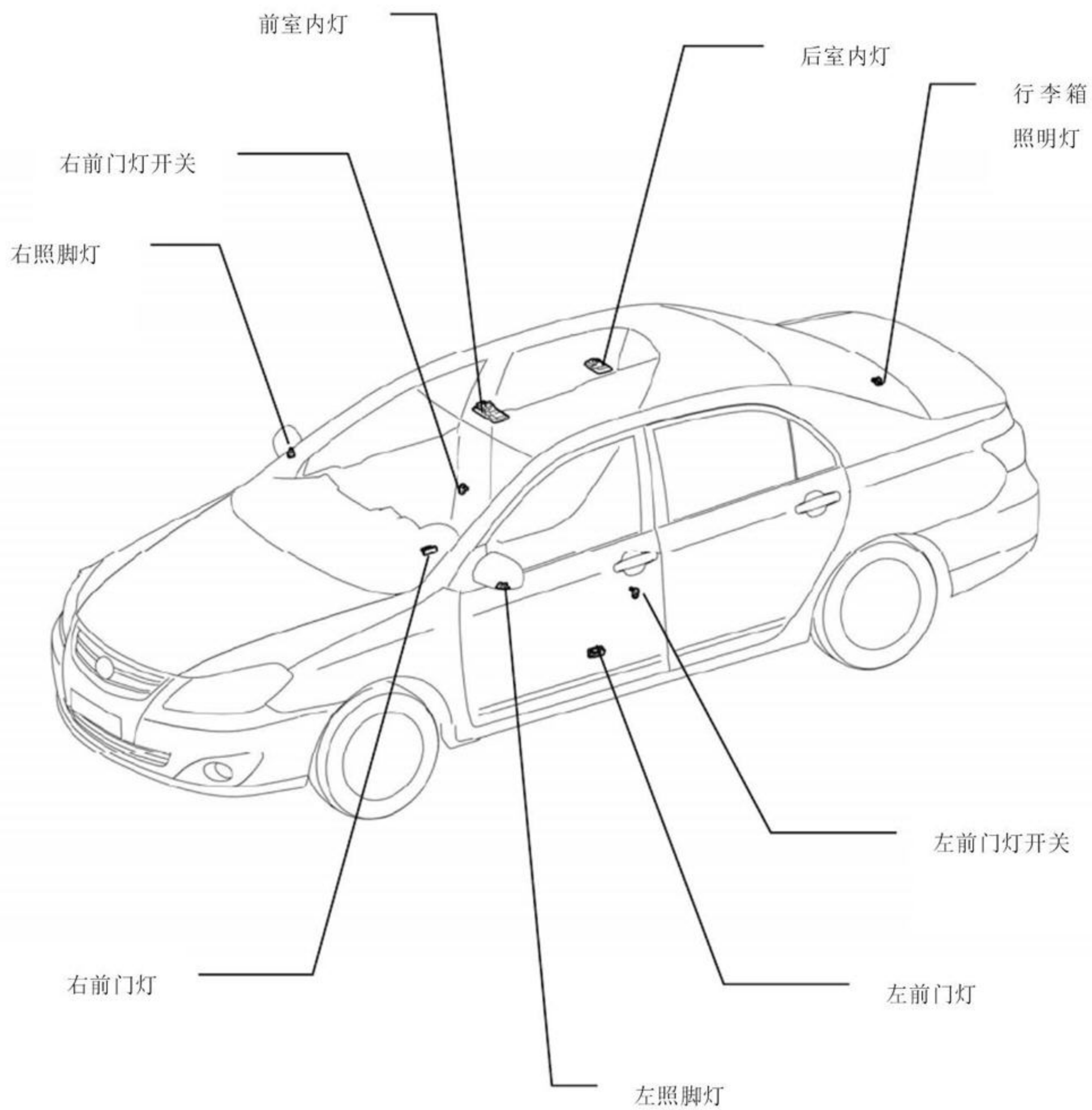
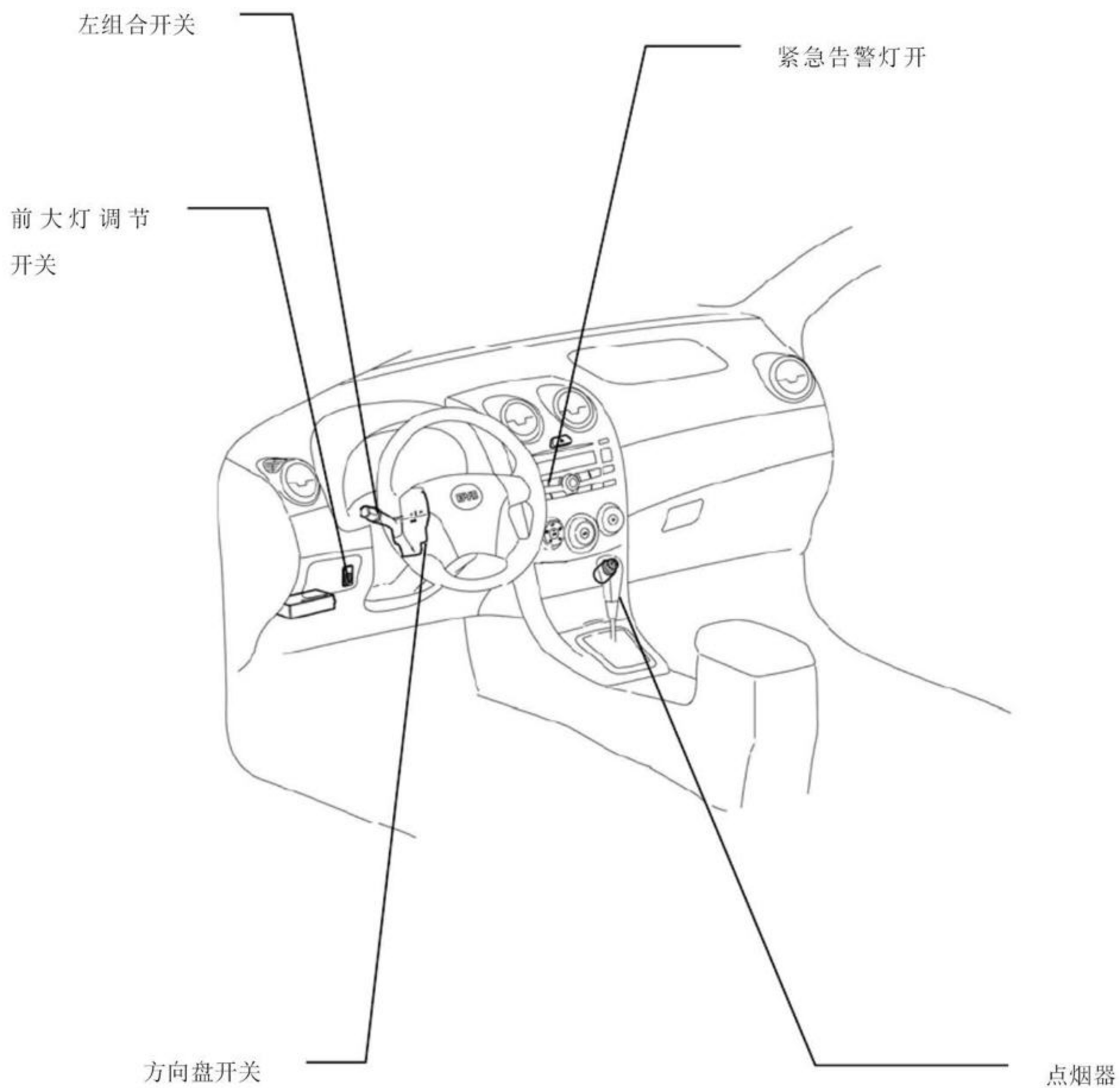


组件位置

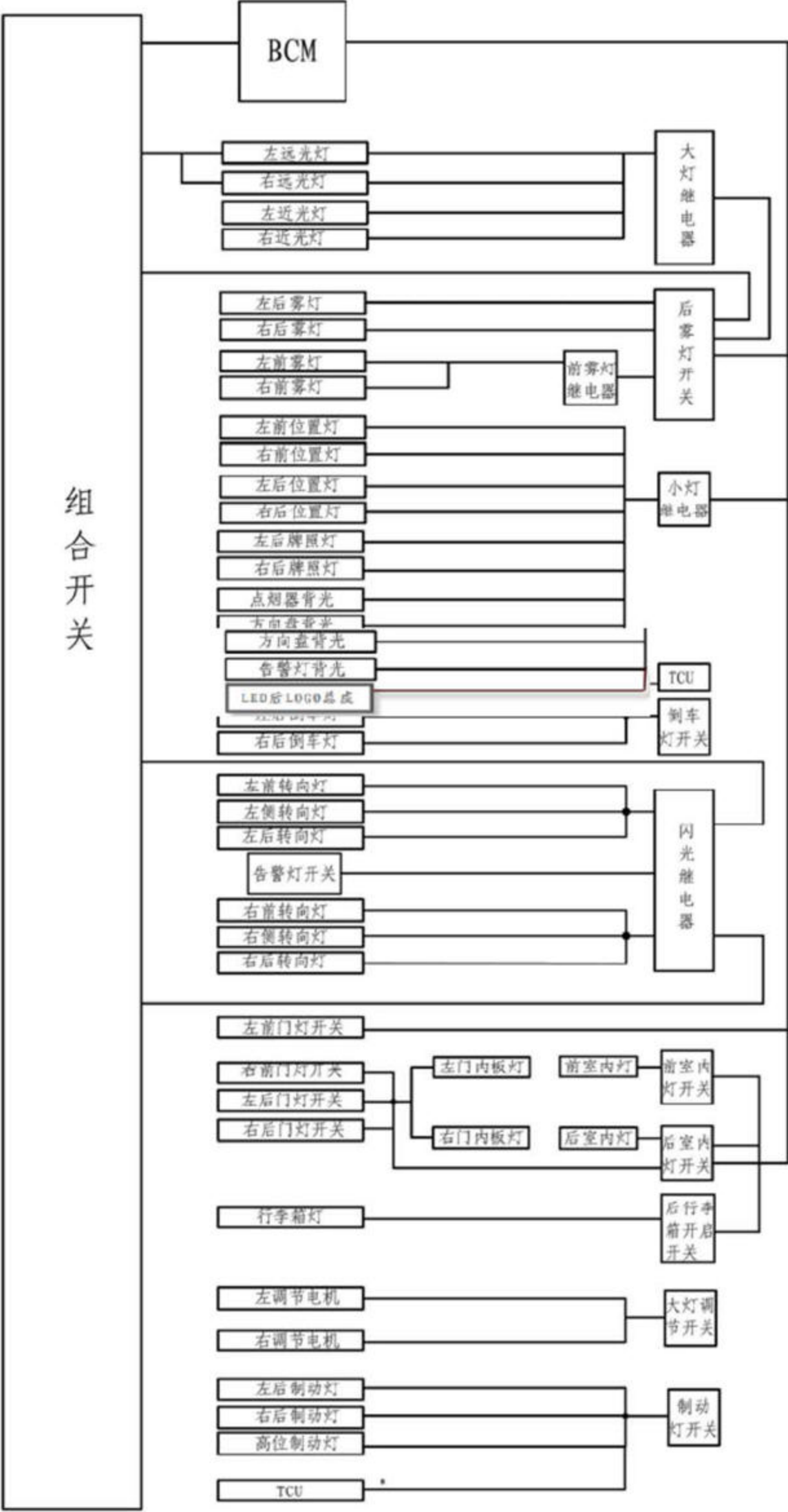








系统框图



• 适用于CVT

系统概述

照明系统为汽车夜间行驶提供照明，车外照明灯具主要有前照灯、倒车灯、牌照灯、雾灯等，车内照明灯具主要有仪表灯、室内灯、行李箱灯、门灯、各开关背光灯等。各种灯具装在各自所需照明的位置，并配以各自的控制开关和线路及熔断器等，组成照明系统。照明系统同时带有信号提示功能，产生光信号，向其它车辆的司机和行人发出警告，以引起注意，确保车辆行驶的安全，包括转向信号、制动信号、危险警告信号及示廓信号、倒车信号等

诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	参考故障症状表
---	---------

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4	全面分析与诊断
---	---------

车上检查：
检查 MCU 端子。

NEXT

5	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7

结束

故障症状表

前照灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
前照灯都不亮	1. 保险 2. 前大灯继电器 3. 组合开关 4. 后雾灯开关 5. BCM 6. 线束
近光灯不亮（一边）	7. 灯泡 8. 保险 9. 线束
近光灯不亮（两边都不亮）	1. 组合开关 2. 保险 3. 灯泡 4. 线束
远光灯不亮（一边）	1. 灯泡 2. 保险 3. 线束
远光灯不亮（两边都不亮）	1. 组合开关 2. 保险 3. 灯泡 4. 线束
前灯灯光昏暗（亮度不够）	1. 近光灯灯泡 2. 远光灯灯泡 3. 蓄电池电压 4. 线束

前雾灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
组合开关处于小灯或近光灯位置时，打前雾灯开关时前雾灯不亮（一个）	1. 灯泡 2. 线束
组合开关处于小灯或近光灯位置时，打前雾灯开关时前雾灯不亮（两个都不亮）	1. 保险 2. 组合开关 3. 前雾灯继电器 4. 灯泡 5. 线束

后雾灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
组合开关处于小灯档且前雾灯打开或组合开关处于大灯档位位置时，打后雾灯开关时后雾灯不亮（一个）	1. 灯泡 2. 线束
组合开关处于小灯档且前雾灯打开或组合开关处于大灯档位位置时，打后雾灯开关时后雾灯不亮（两个都不亮）	1. 保险 2. 组合开关 3. 后雾灯开关 4. 灯泡 5. 线束

转向和危险报警系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
转向灯不工作（一个或几个）	1. 转向灯 2. 线束
转向灯全不工作	1. 保险 2. 闪光继电器 3. 组合开关 4. 转向灯 5. 线束
按下危险报警开关时转向灯不工作（转向时正常）	1. 危险报警开关 2. 闪光继电器 3. 线束
一侧转向灯全不亮	1. 组合开关（对应转向开关） 2. 闪光继电器 3. 转向灯 4. 线束

制动灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
只有一个或两个制动灯不亮	1. 制动灯 2. 线束
制动灯不亮（高位和左右制动灯都不亮）	1. 保险 2. 制动灯开关 3. 制动灯 4. 线束

位置灯、LED 后 LOGO 总成和牌照灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
------	-------------

只有一个或几个位置灯或牌照灯或 LED 后 LOGO 总成不亮	1. 位置灯 2. LED 后 LOGO 总成 3. 牌照灯 4. 线束
位置灯和牌照灯以及 LED 后 Logo 总成都不亮	1. 保险 2. 小灯继电器 3. 组合开关 4. BCM 5. 位置灯 6. LED 后 LOGO 总成 7. 线束

倒车灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
倒档时倒车灯不亮（一个）	1. 灯泡 2. 线束
两边倒车灯都不亮	1. 倒车灯开关 2. 灯泡 3. 线束

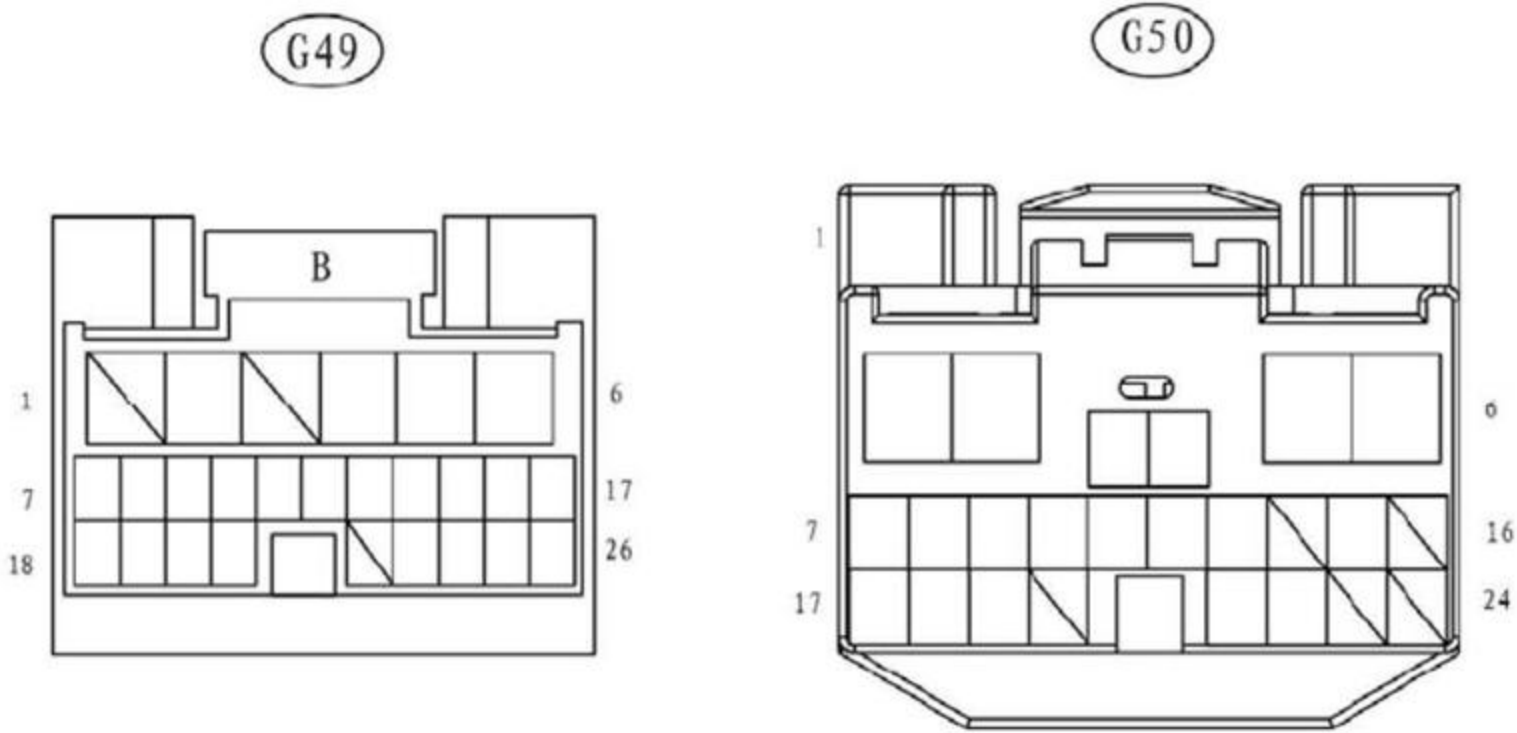
室内灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
室内灯都不亮	1. 保险 2. 线束
门内板灯或行李箱灯不亮	1. 门内板灯/行李箱灯 2. 门灯开关/行李箱灯开关 3. 线束
前后室内灯不亮	1. 室内灯总成 2. 线束

大灯调节功能

大灯调节开关不起作用	1. 大灯调节开关 2. 大灯调节电机 3. 线束
------------	---------------------------------

终端诊断



(a) 拔下 BCM 接插件 G49、G50
(b) 测线束端信号

正常值:

端子号	端子描述	条件	正常值
G49-8-车身地	大灯开关信号	开启大灯	小于 1V
G49-9 车身地	自动灯光开关信号	——	小于 1V
G49-10-车身地	小灯开关信号	开启小灯	小于 1V
G50-10-车身地	制动灯开关信号	踩制动踏板	小于 1V

(a) 接上 G49、G50 接插件从后端引线测 BCM 模块输出

正常值:

端子号	端子描述	条件	正常值
G49-14-车身地	小灯继电器驱动	开启大灯	小于 1V
G49-25-车身地	大灯继电器驱动	开启小灯	小于 1V
G50-5-车身地	室内灯信号驱动	开启室内灯	小于 1V

组合开关



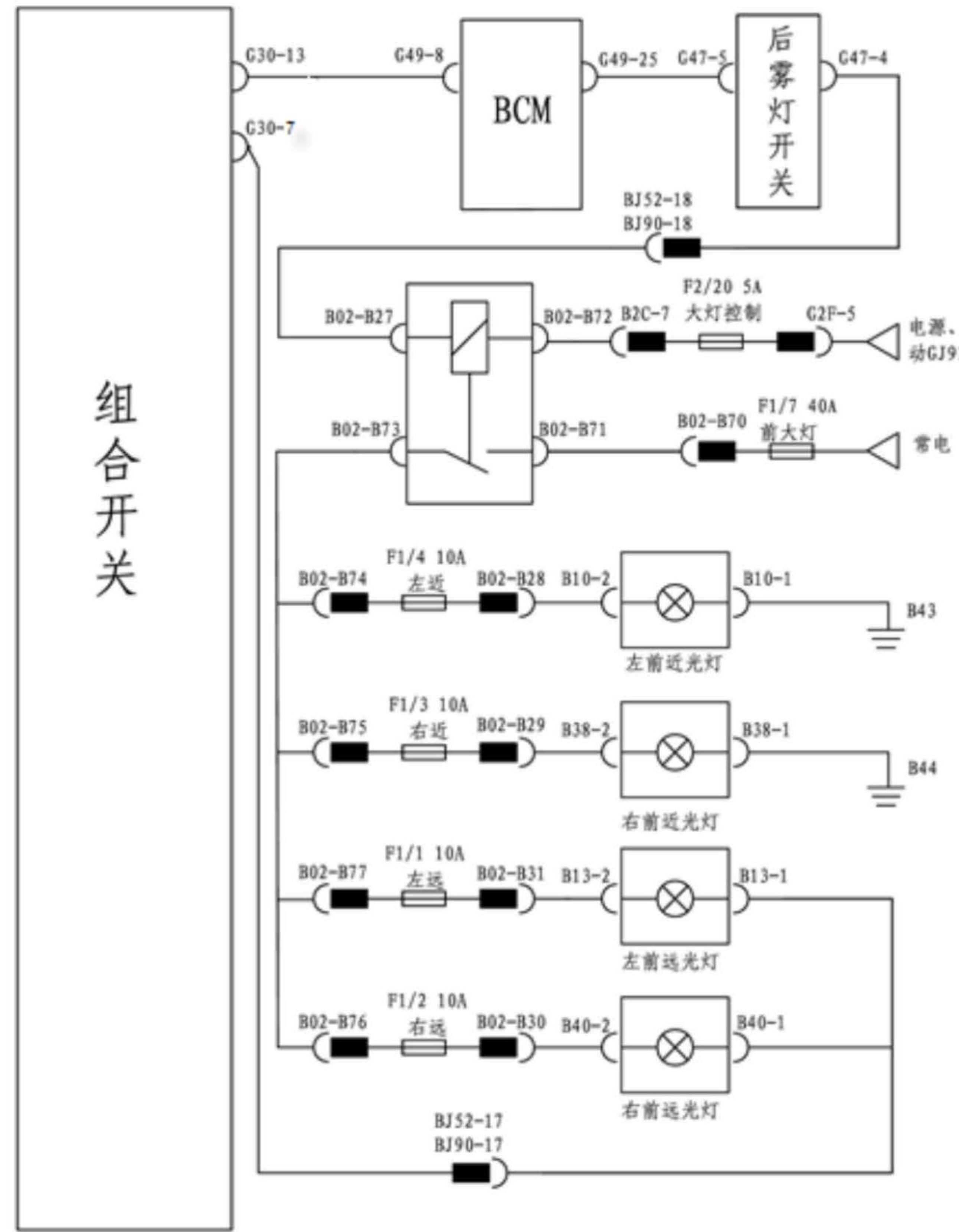
- (a) 拆下组合开关，测试端子间阻值。
(b) 检查组合开关各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G30-12—G30-16	G/W	自动灯光信号	组合开关打到 AUTO	小于 1Ω
G30-14—G30-16	G	小灯开关信号	组合开关打到小灯档	小于 1Ω
G30-13—G30-16	R/G	大灯开关信号	组合开关打到大灯档	小于 1Ω
G30-7—G30-16	R/Y	远光灯信号	组合开关打到远光灯	小于 1Ω
G30-8—G30-16	R/G	超车灯信号	组合开关打到超车灯	小于 1Ω
G30-15—G30-16	W/B	接地	始终	小于 1Ω

全面诊断流程

前照灯系统

电路图：



1. 远近光灯都不亮

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表点在前大灯保险和大灯控制保险两端 (F1/7 左、F2/20 右), 看是否导通

NG

更换保险

OK

2 检查电源输入线束

(a) 拔下接插件 B02, 测线束阻值

端子	线色	正常值
B02-B70-B02-B71	R	小于 1 Ω
B02-B72-B2C-7	W/G	小于 1 Ω

NG

更换线束

OK

3 检查大灯继电器

(a) 给 B02-B27 端子接地, 测 B07-B73 端子的输出电压

端子	条件	正常值
B02-B73-车身地	B02-B27 端子接地	9-16V
B02-B73-车身地	B02-B27 端子悬空	小于 1V

NG

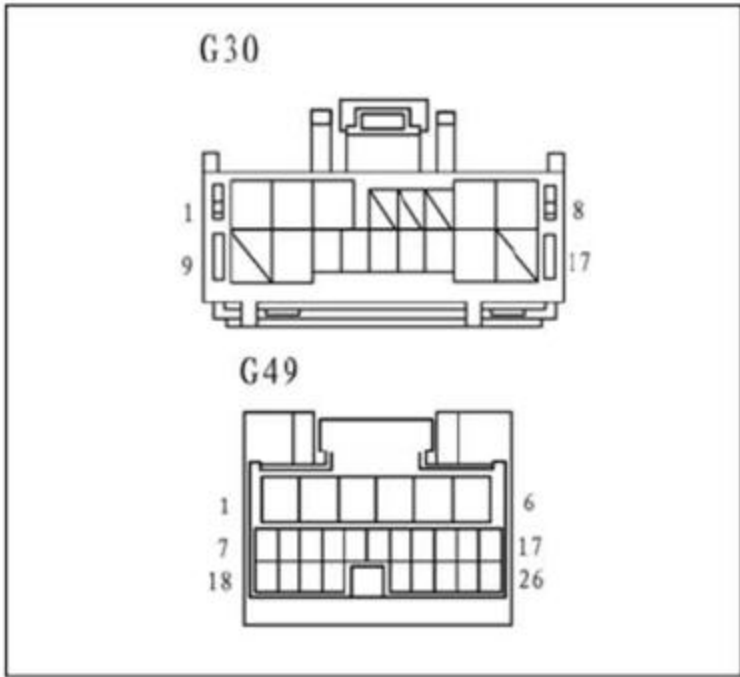
更换大灯继电器

OK

4 检查组合开关

(a) 拆下组合开关，测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-15-G49-8	组合开关近光档	小于 1Ω
G30-15-G30-7	组合开关远光档	小于 1Ω



NG

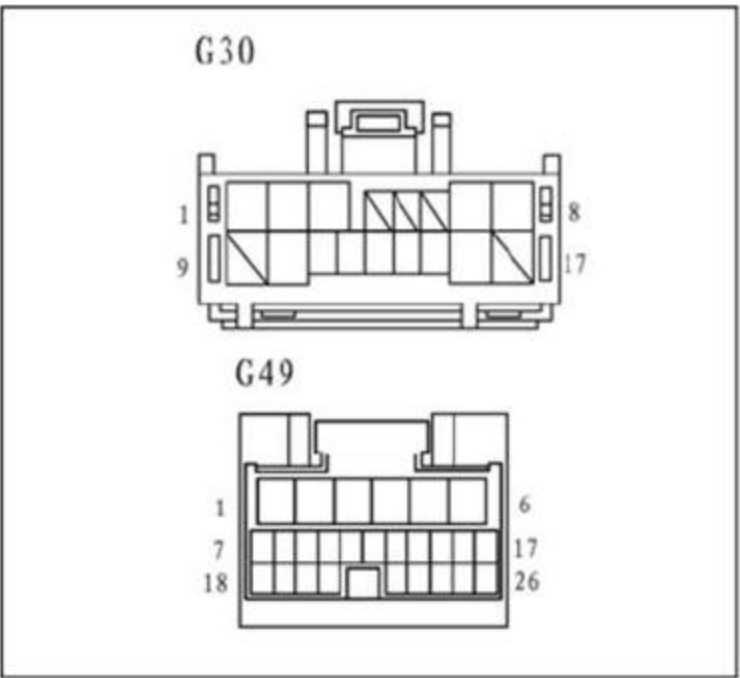
更换组合开关

OK

5 检查组合开关与 BCM 模块之间线束

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G49-8-G30-13	——	小于 1Ω



NG

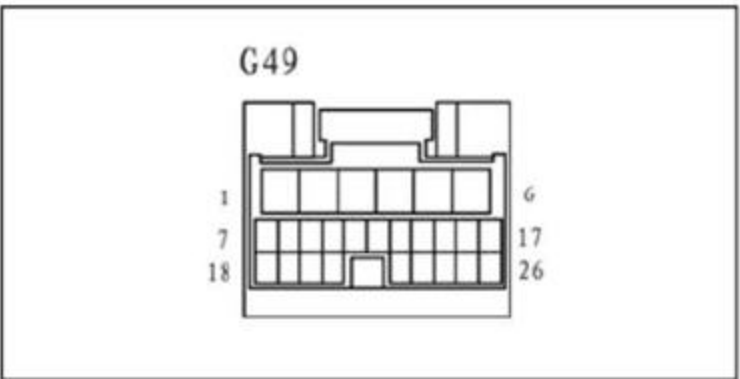
更换线束

OK

6 检查 BCM 模块

(a) 从后端引线给 G49-8 端子接地，测 G49-25 端的输出电压

端子	线色	正常值
G49-25-车身地	——	小于 1V



NG

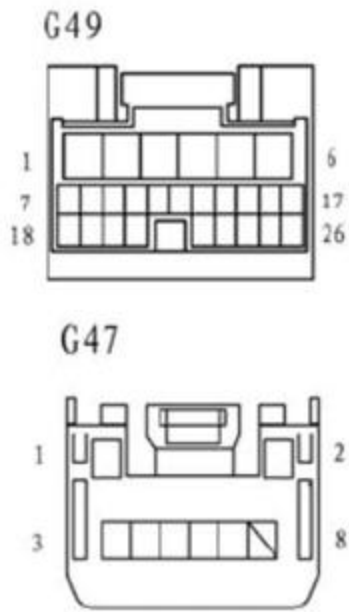
更换 BCM 模块

OK

7 检查 BCM 模块与后雾灯开关之间线束

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G49-25-G47-5	R/B	小于 1V



NG

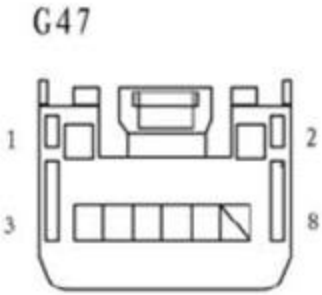
更换线束

OK

8 检查后雾灯开关

(a) 给后雾灯开关 G47-5 脚接地，测 G47-4 端的电压

端子	线色	正常值
G47-4-车身地	——	小于 1V



NG

更换后雾灯开关

OK

9 检查后雾灯开关与大灯继电器之间线束

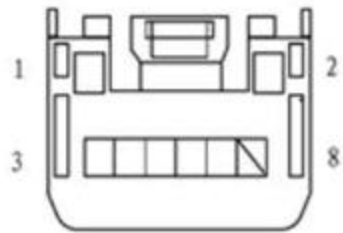
(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G47-4-GJ90-18	G	小于 1Ω

GJ90



G47



NG

更换线束

OK

10

结束

2. 近光灯不亮（一边）

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表点在保险两端（F1/3 左近光灯、F1/4 右近光灯），看是否导通

NG	更换保险
----	------

OK

2	检查灯泡
---	------

(a) 先目测灯丝是否损坏
(b) 给灯泡加 12V 电压，看灯泡是否点亮

NG	更换灯泡
----	------

OK

3	检查线束
---	------

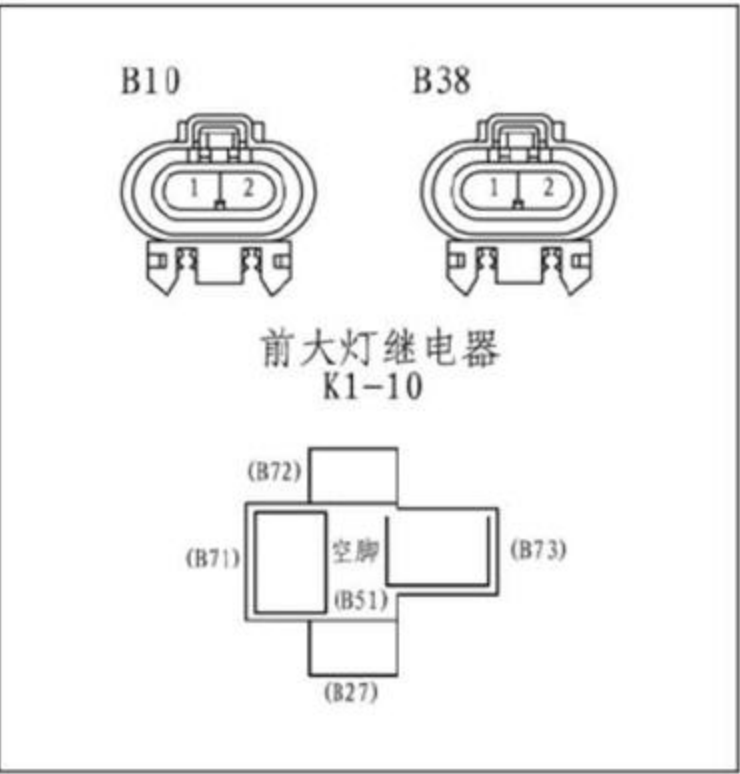
(a) 检查线束，测量线束电阻

左前近光灯

端子	线色	正常值
B02-B73-B02-B74	R	小于 1 Ω
B02-B28-B10-2	R/B	小于 1 Ω
B10-1-B43 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右前近光灯

端子	线色	正常值
B02-B73-B02-B75	R	小于 1 Ω
B02-B29-B38-2	R/B	小于 1 Ω
B38-1-B44 (车身地)	W/B	小于 1 Ω



NG	更换对应线束
----	--------

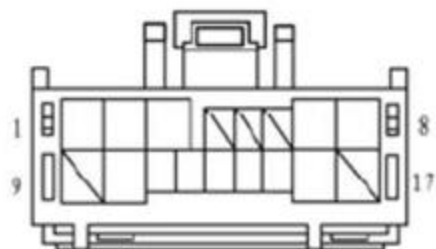
OK

4	结束
---	----

2. 近光灯不亮（两边）

1 检查组合开关

G30



(a) 拆下组合开关，测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-13-G30-15	组合开关近光档	小于 1Ω

NG

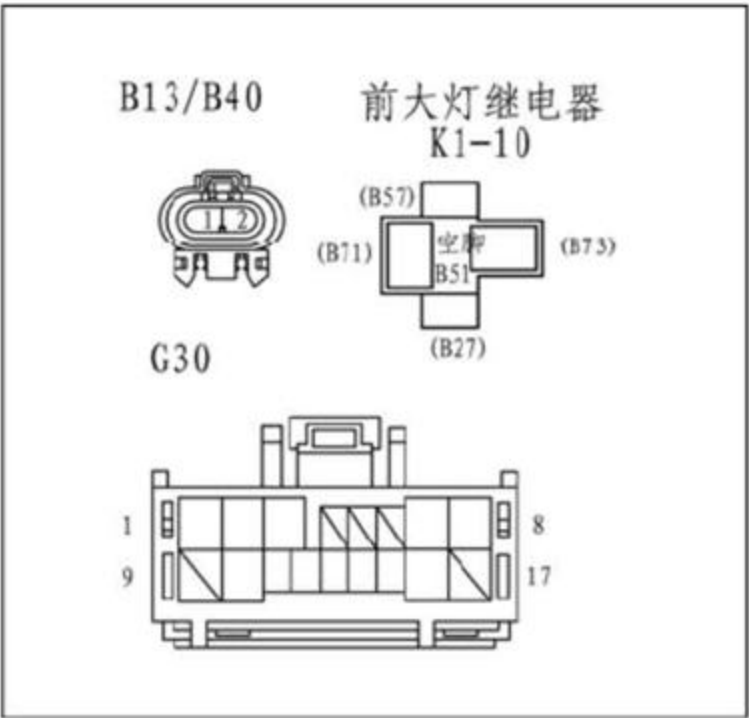
更换组合开关

OK

2 参考近光灯不亮（一边）检查保险、灯泡、线束

3. 远光灯不亮（一边）

1	检查保险													
(a) 用万用表点在保险两端（F1/2 左远光灯、F1/1 右远光灯），看是否导通														
OK		NG 更换保险												
2	检查灯泡													
(a) 先目测灯丝是否损坏 (b) 给灯泡加 12V 电压，看灯泡是否点亮														
OK		NG 更换灯泡												
3	检查线束													
(a) 检查线束，测量线束电阻														
左前远光灯														
<table border="1"><thead><tr><th>端子</th><th>线色</th><th>正常值</th></tr></thead><tbody><tr><td>B02-B73-B02-B77</td><td>R</td><td>小于 1Ω</td></tr><tr><td>B02-B31-B13-2</td><td>R/L</td><td>小于 1Ω</td></tr><tr><td>B13-1-G30-7</td><td>R/Y</td><td>小于 1Ω</td></tr></tbody></table>			端子	线色	正常值	B02-B73-B02-B77	R	小于 1Ω	B02-B31-B13-2	R/L	小于 1Ω	B13-1-G30-7	R/Y	小于 1Ω
端子	线色	正常值												
B02-B73-B02-B77	R	小于 1Ω												
B02-B31-B13-2	R/L	小于 1Ω												
B13-1-G30-7	R/Y	小于 1Ω												
右前远光灯														
<table border="1"><thead><tr><th>端子</th><th>线色</th><th>正常值</th></tr></thead><tbody><tr><td>B02-B73-B02-B76</td><td>R</td><td>小于 1Ω</td></tr><tr><td>B02-B30-B40-2</td><td>R/L</td><td>小于 1Ω</td></tr><tr><td>B40-1-G30-7</td><td>R/Y</td><td>小于 1Ω</td></tr></tbody></table>			端子	线色	正常值	B02-B73-B02-B76	R	小于 1Ω	B02-B30-B40-2	R/L	小于 1Ω	B40-1-G30-7	R/Y	小于 1Ω
端子	线色	正常值												
B02-B73-B02-B76	R	小于 1Ω												
B02-B30-B40-2	R/L	小于 1Ω												
B40-1-G30-7	R/Y	小于 1Ω												
OK		NG 更换对应线束												
4	结束													

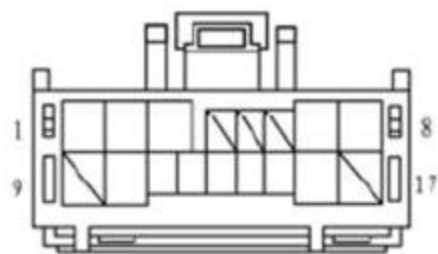


4. 远光灯不亮（两边）

1

检查组合开关

G30



(a) 测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-7-G30-15	组合开关远光档	小于 1Ω

NG

更换组合开关

OK

2

参考 远光灯不亮（一边）检查保险、灯泡、线束

5. 前灯灯光昏暗（亮度不够）

1	检查灯泡
---	------

- (a) 检查对应灯泡，确保灯泡表面及灯罩表面清洁无污垢，
- (b) 给灯泡接 12V 电，与正常灯泡亮度对比，看是否一样

NG	更换灯泡
----	------

OK

2	检查线束
---	------

- (a) 测量对应线束阻值

左前近光灯

端子	线色	正常值
B02-B73-B02-B74	R	小于 1 Ω
B02-B28-B10-2	R/B	小于 1 Ω
B10-1-B43 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右前近光灯

端子	线色	正常值
B02-B73-B02-B75	R	小于 1 Ω
B02-B29-B38-2	R/B	小于 1 Ω
B38-1-B44 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

左前远光灯

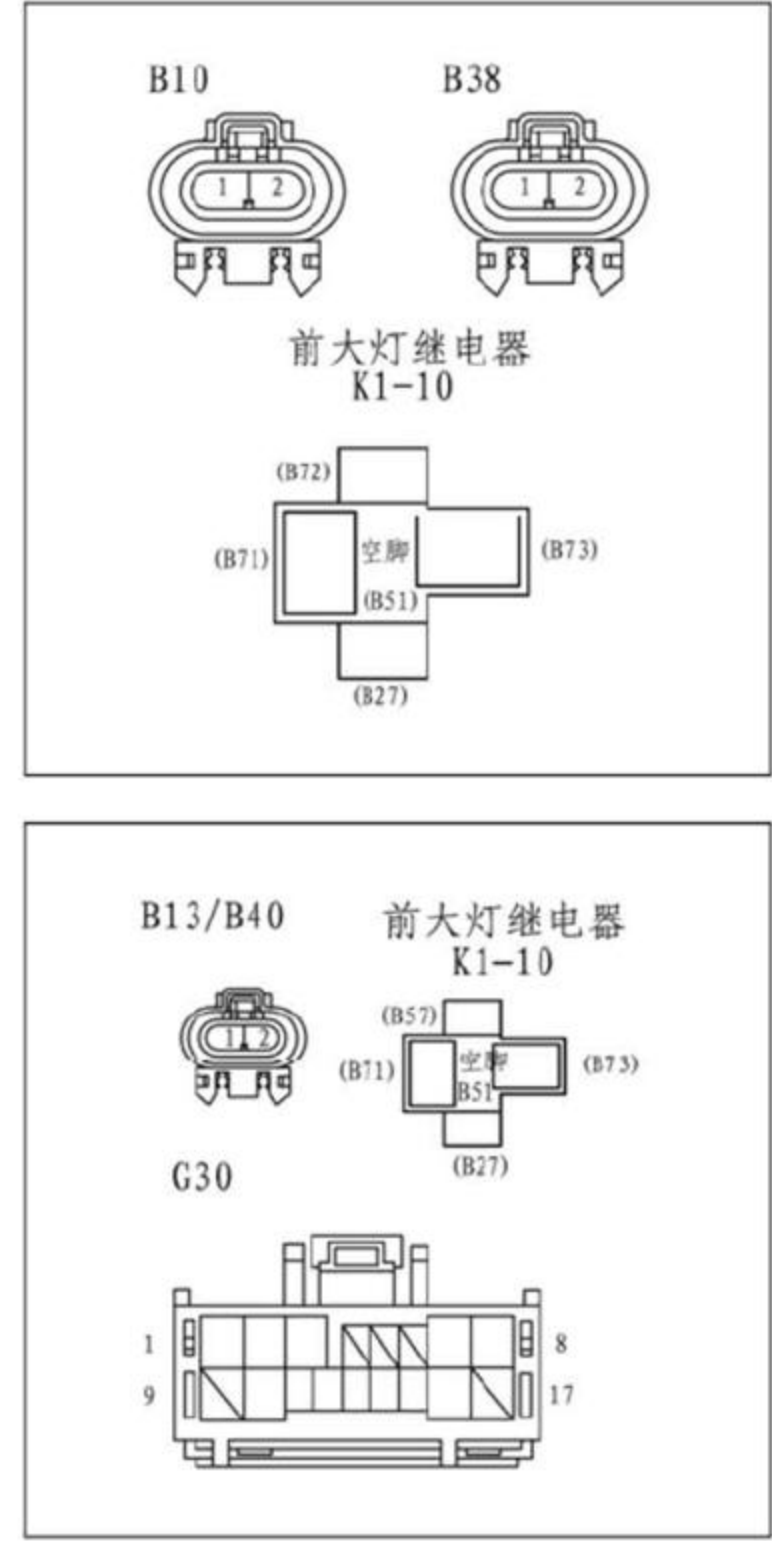
端子	线色	正常值
B02-B73-B02-B77	R	小于 1 Ω
B02-B31-B13-2	R/L	小于 1 Ω
B13-1-G30-7	R/Y	小于 1 Ω

右前远光灯

端子	线色	正常值
B02-B73-B02-B76	R	小于 1 Ω
B02-B30-B40-2	R/L	小于 1 Ω
B40-1-G30-7	R/Y	小于 1 Ω

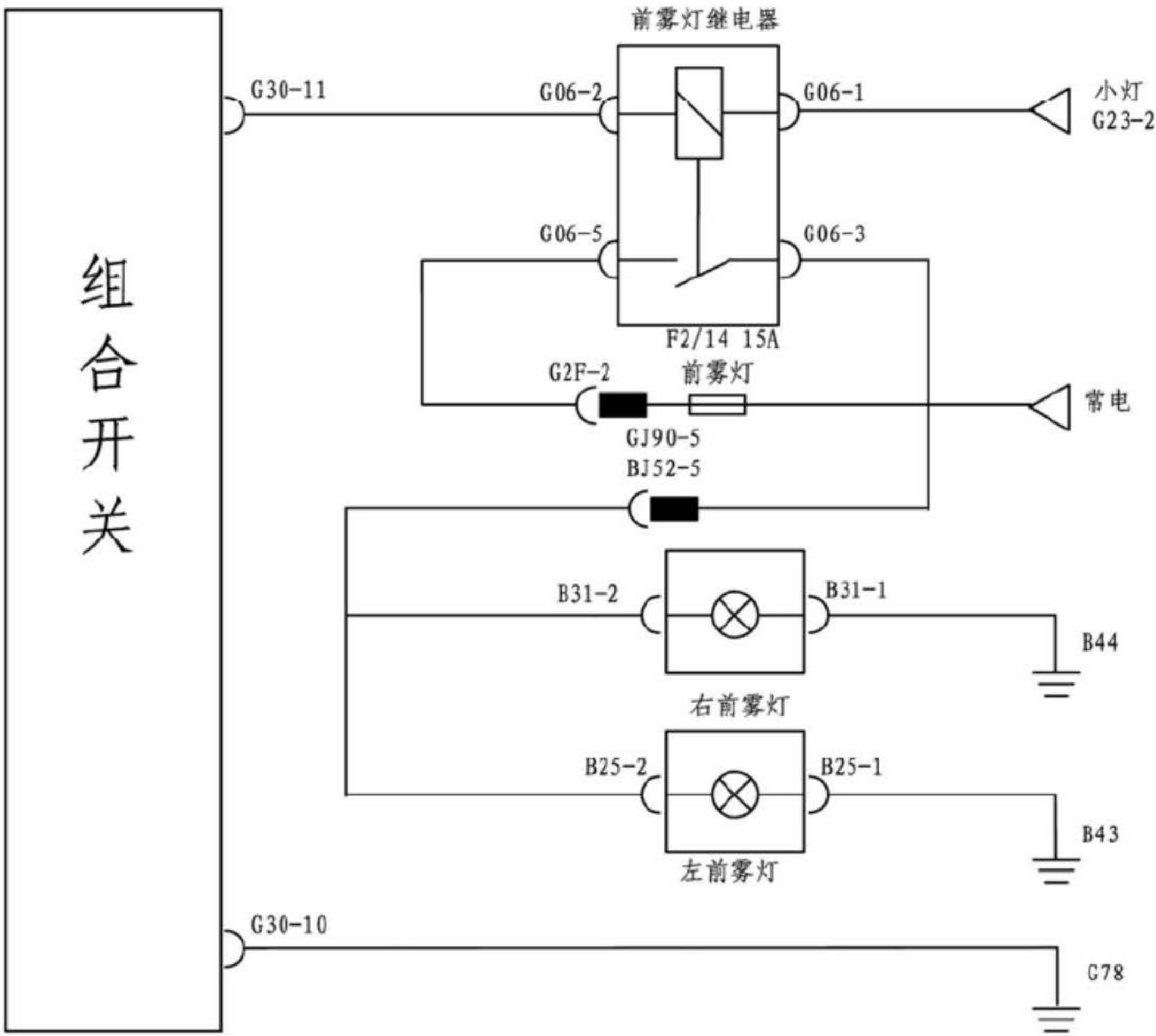
NG	更换对应线束
----	--------

OK



前雾灯系统

电路图：



1. 组合开关打至小灯或近光灯或 AUTO 档位时前雾灯不亮（一边）

1	检查灯泡
---	------

- (a) 先目测灯丝是否损坏
- (b) 拆下前雾灯，给前雾灯上 12V 电，看是否亮

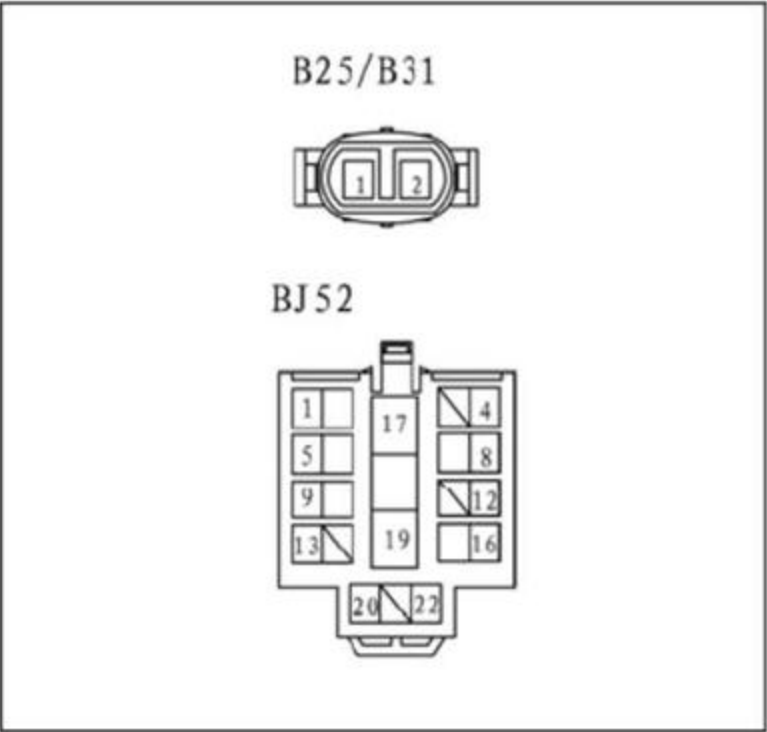
NG

更换灯泡

OK

2

检查线束



(a) 测线束阻值

左前雾灯

端子	线色	正常值
B25-1-B43（车身地）	W/B	小于 1Ω
B25-2-BJ52-2	R	小于 1Ω

右前雾灯

端子	线色	正常值
B31-1-B44（车身地）	W/B	小于 1Ω
B31-2-BJ52-5	R	小于 1Ω

OK

NG

更换对应线束

3

结束

2. 组合开关打至小灯或近光灯或 AUTO 档位置

时前雾灯不亮（两边）

1	检查保险
---	------

（a）检查前雾灯保险，用万用表点在保险（F2/14）的两端，看是否导通

NG

更换保险

OK

2	检查前雾灯继电器
---	----------

（a）拔下前雾灯继电器，给 G06-1 与 G06-2 之间加 12V 电压，测另外两端的导通性，看继电器是否能正常工作

NG

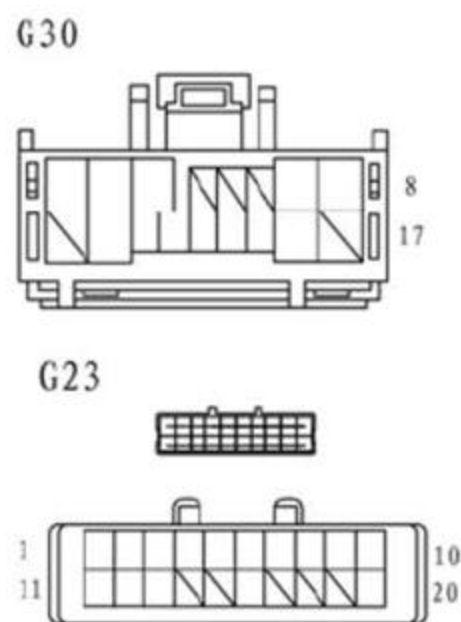
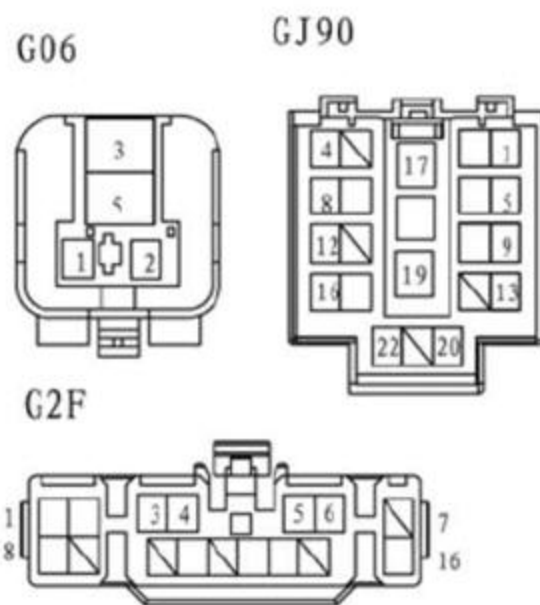
更换前雾灯继电器

OK

3	检查线束（前雾灯继电器控制及输入输出线束）
---	-----------------------

（a）测线束阻值

端子	线色	正常值
G06-5-G2F-2	G	小于 1Ω
G06-3-GJ90-5	R	小于 1Ω
G06-2-G30-11	R/L	小于 1Ω
G06-1-G23-2	G	小于 1Ω



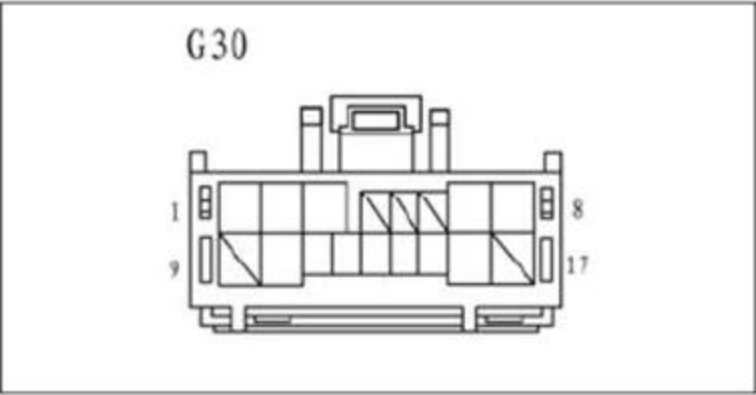
NG

更换线束

OK

4

检查组合开关



(a) 拆下组合开关，测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-10-G30-11	组合开关前雾灯档	小于 1Ω

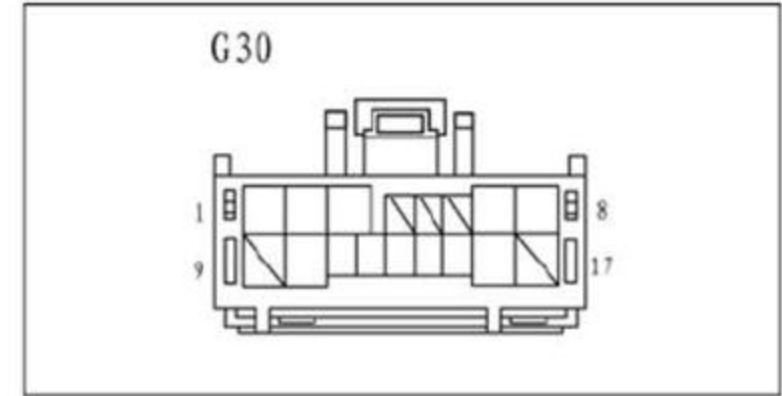
NG

更换组合开关

OK

5

检查组合开关搭铁线束



(a) 测量线束阻值

端子	线色	正常值
G30-10-G78(车身地)	W/B	小于 1Ω

NG

更换线束

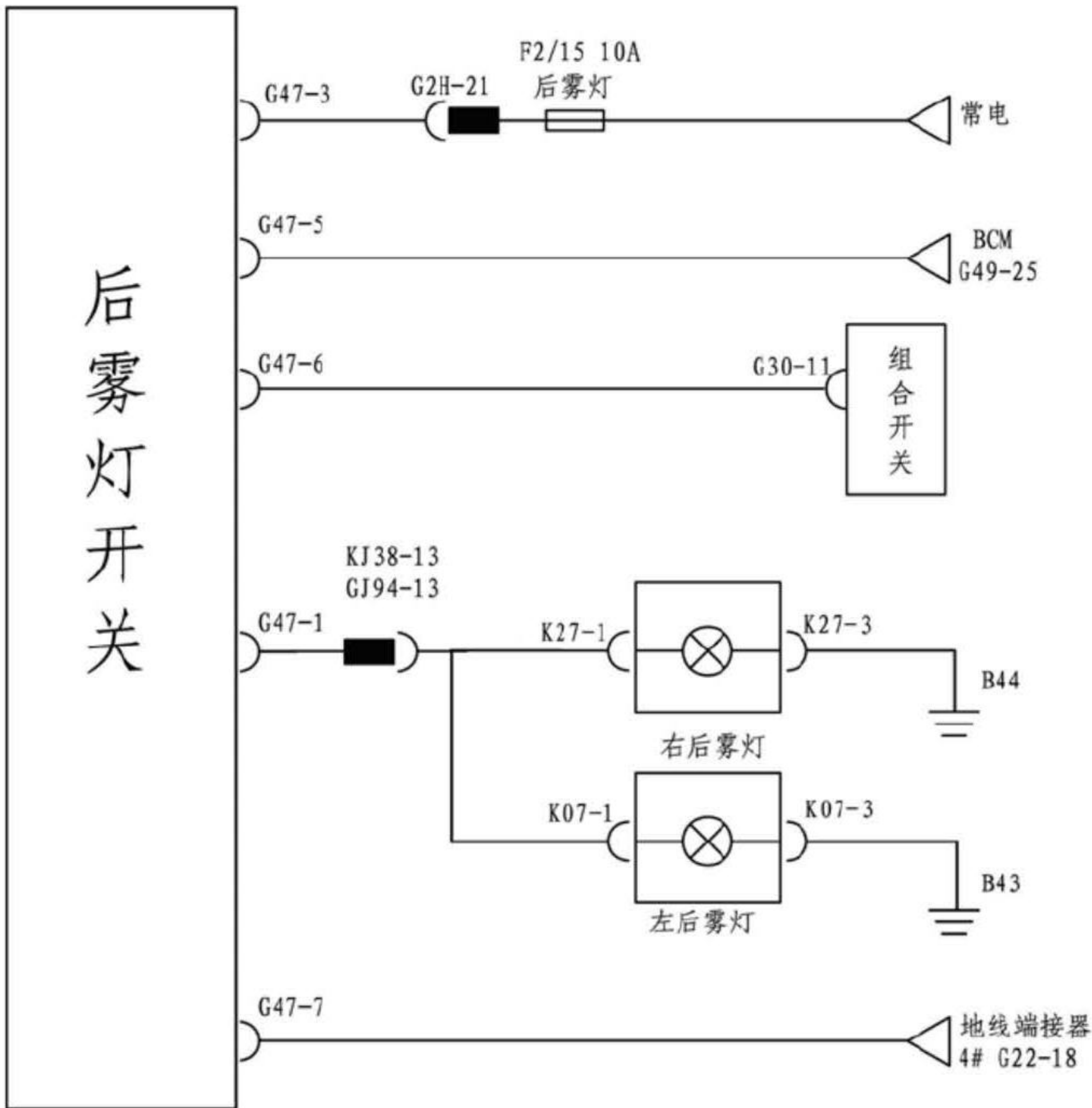
OK

6

参考 前雾灯不亮（一边）检查灯泡线束

后雾灯系统

电路图：



1. 组合开关打在远光灯、近光灯、前雾灯时后雾灯不亮（一边）

1	检查灯泡
---	------

- (a) 目测灯丝有没有损坏
- (b) 给后雾灯两端加上 12V 电，看是否发光

NG

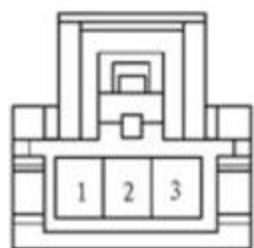
更换后组合灯总成

OK

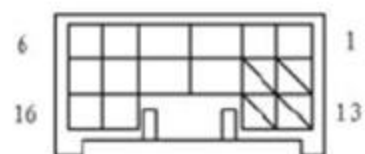
2

检查线束

K07/K27



KJ38



(a) 测线束阻值

左后雾灯

端子	线色	正常值
KJ38-13-K07-3	R	小于 1Ω
K07-1-K35(车身地)	W/B	小于 1Ω

右后雾灯

端子	线色	正常值
KJ38-13-K27-3	R	小于 1Ω
K27-1-K35(车身地)	W/B	小于 1Ω

NG

更换对应线束

OK

2. 组合开关打在远光灯、近光灯、前雾灯位置
时后雾灯不亮（两边）

1	检查保险
---	------

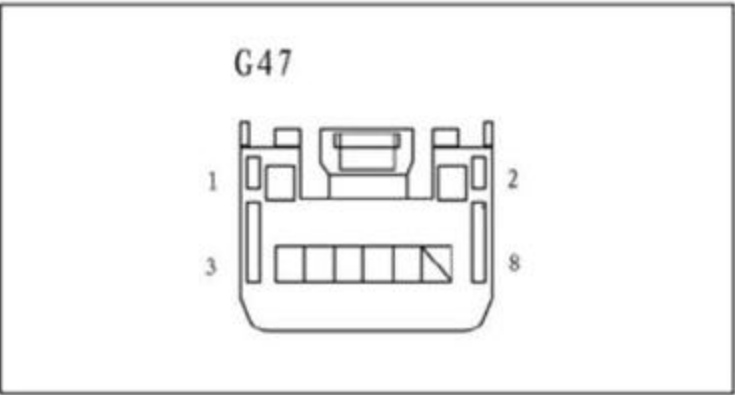
(a) 用万用表点在保险（F2/15 后雾灯）的两端，看是否导通

NG	更换保险
----	------

OK

2	检查后雾灯开关
---	---------

(a) 拆下后雾灯开关，给 G47-3 端子加 12V 电，给 G47-5 或 G47-6 或两端同时接地，测 G47-1 端子的输出



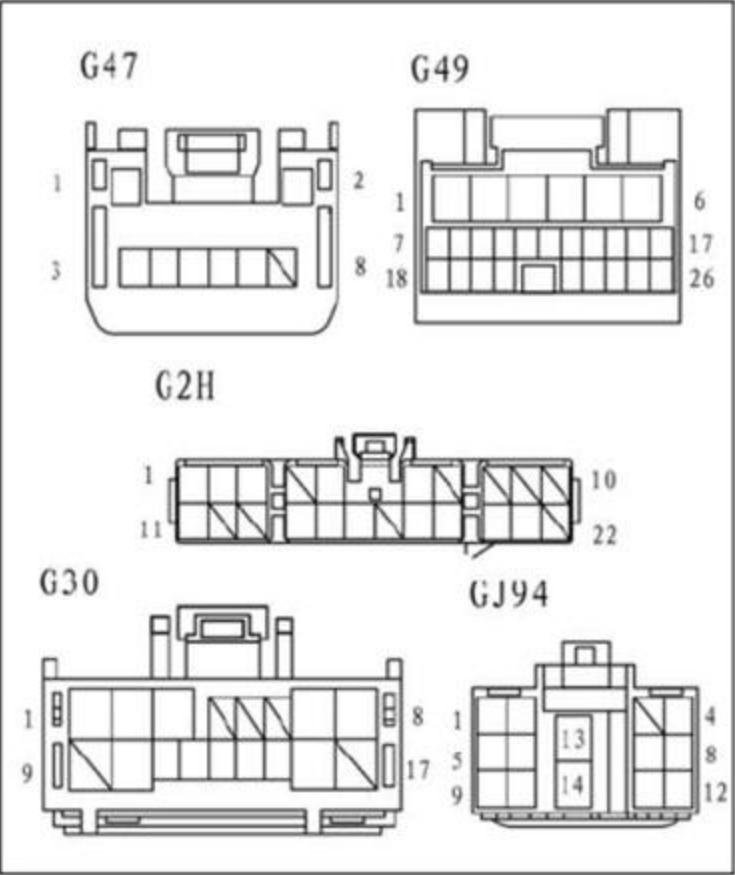
端子	测试条件	正常值
G47-1-车身地	按下后雾灯开关	9-16V

NG	更换后雾灯开关
----	---------

OK

3	检查线束（后雾灯输入输出线束）
---	-----------------

(a) 测线束阻值



端子	线色	正常值
G2H-21-G47-3	R/G	小于 1 Ω
G49-25-G47-5	R/B	小于 1 Ω
G47-6-G30-11	R/L	小于 1 Ω
G47-7-G22-18 (地)	W/B	小于 1 Ω
G47-1-GJ94-13	R	小于 1 Ω

NG	更换线束
----	------

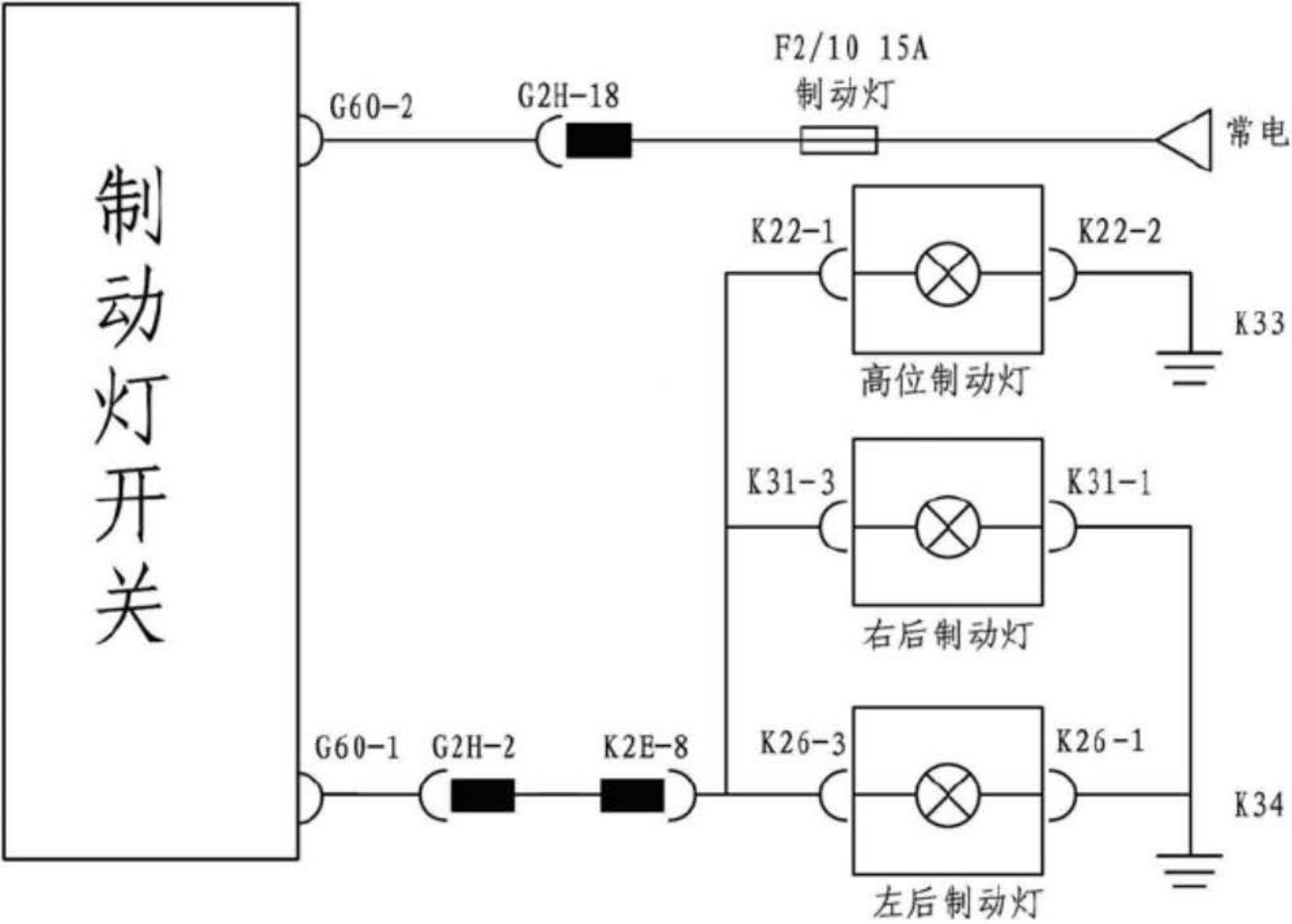
OK

4

参考 后雾灯不亮（一边）检查灯泡和线束

制动灯系统

电路图：



1. 制动灯（包括高位制动灯）有一个或两

1	检查后组合灯
---	--------

（a）拔下对应后组合灯制动灯或高位制动灯接
直接给制动灯两端加 12V 电，看其是否发光

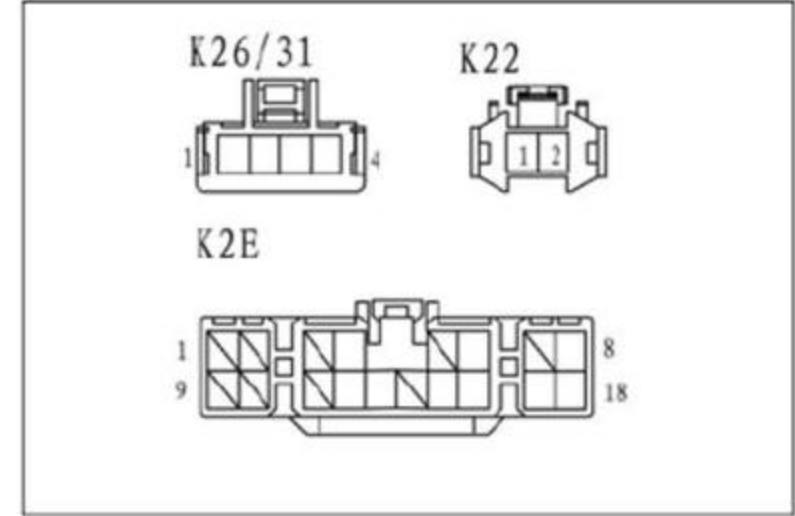
NG

更换对应后组合灯或高位制

OK

2

检查线束



(a) 测线束阻值

左制动灯

端子	线色	正常值
K2E-8-K26-3	G/W	小于 1Ω
K26-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1Ω

右制动灯

端子	线色	正常值
K2E-8- K31-3	G/W	小于 1Ω
K31-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1Ω

高位制动灯

端子	线色	正常值
K2E-8-K22-1	G/W	小于 1Ω
K22-2-K33(车身地)	W/B	小于 1Ω

NG

更换线束

OK

3

结束

2. 制动灯都不亮(包括高位制动灯)

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表点在保险 F2/10 的两端，看是否导通

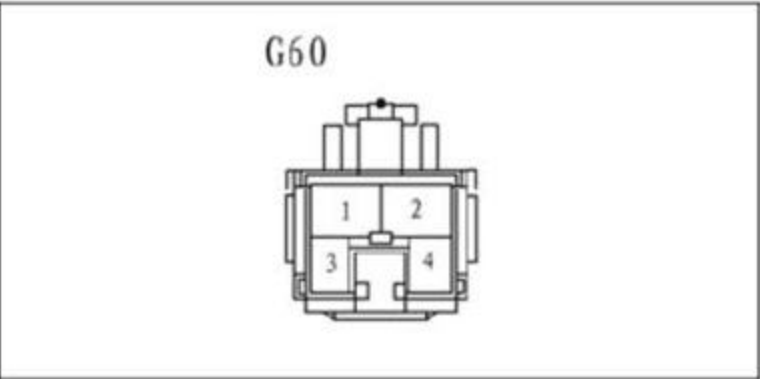
NG	更换保险
----	------

OK

2	检查制动灯开关
---	---------

(a) 踩下制动，测制动开关是否导通。

端子	测试条件	正常值
G60-2-G60-1	踩制动	小于 1 Ω



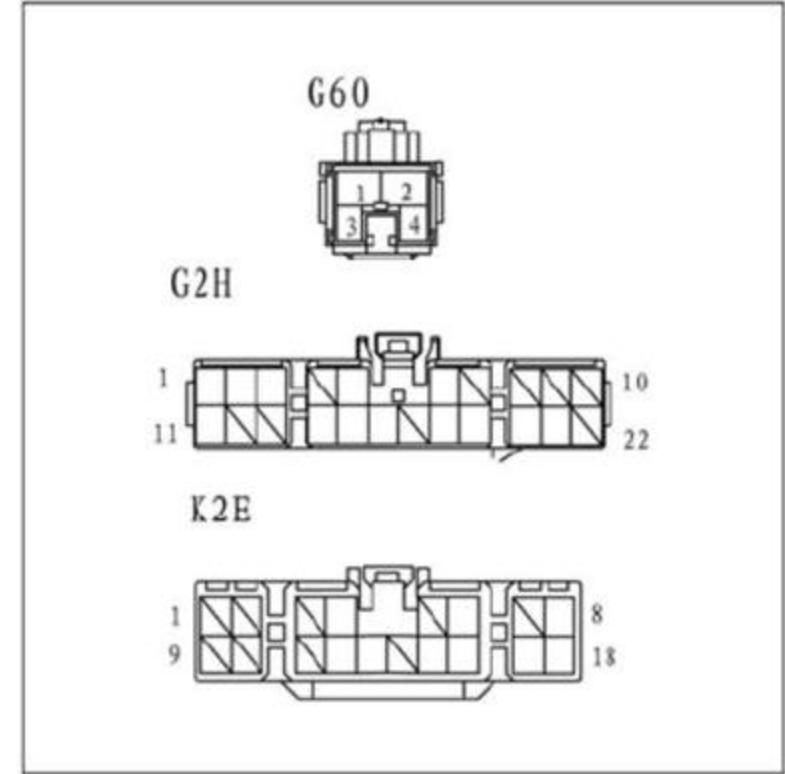
NG	更换制动灯开关
----	---------

OK

3	检查线束（制动灯两侧）
---	-------------

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G2H-18-G60-2	R/W	小于 1 Ω
G60-1-K2E-8	G/W	小于 1 Ω



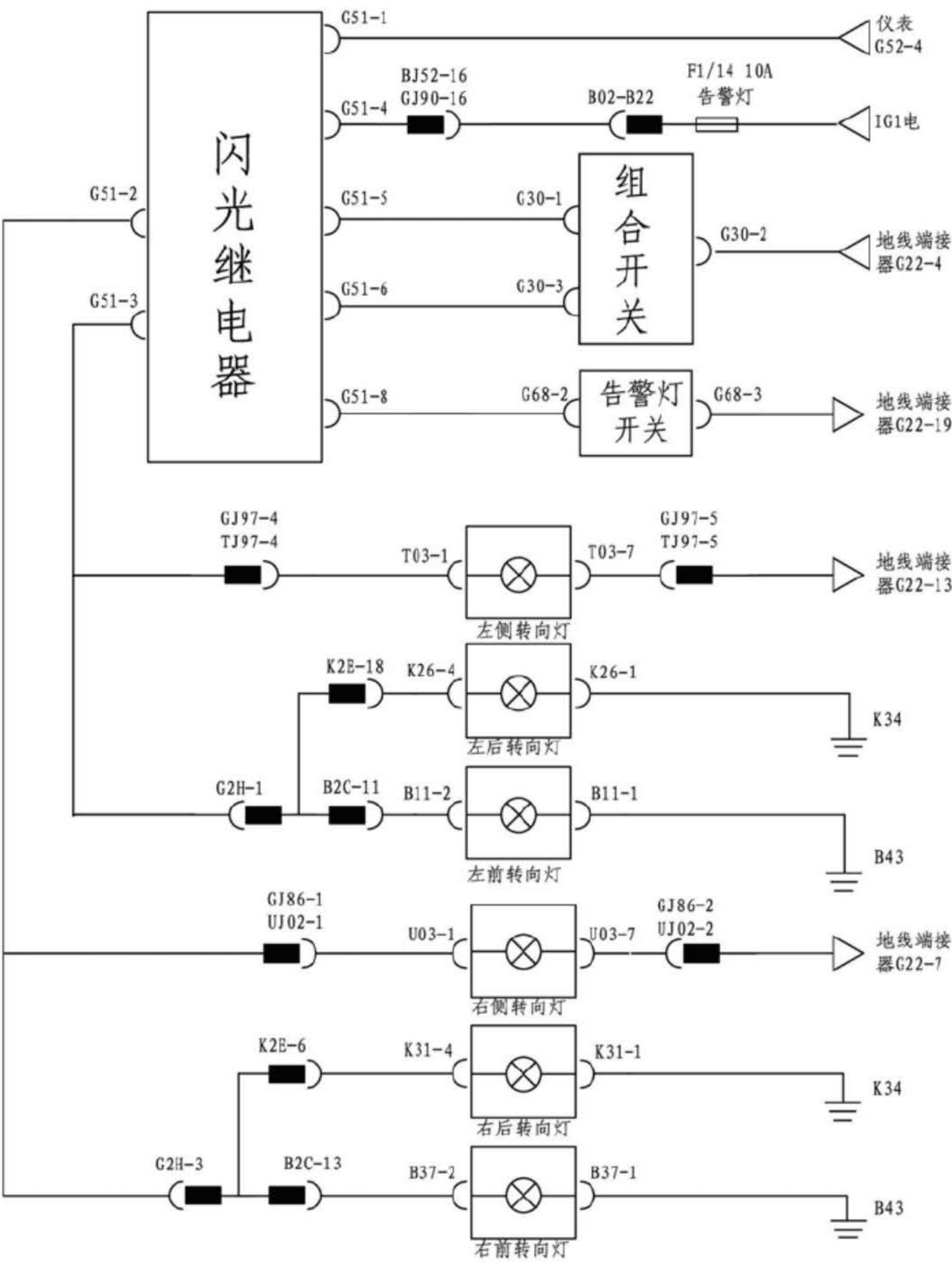
NG	更换线束
----	------

OK

4	参考 制动灯不亮（一个或两个）检查制动灯和线束
---	-------------------------

转向和危险报警系统

电路图：



1. 转向灯不工作（一个或几个）

1	检查转向灯灯泡
---	---------

(a) 拔下转向灯接插件，，给转向灯两端加 12V 电压，观察灯泡是否发光

NG

更换转向灯或对应组合灯

OK

2 检查线束

(a) 测线束阻值

左前转向灯

端子	线色	正常值
B11-2-G2H-1	G/B	小于 1 Ω
B11-1-B43 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

左后转向灯

端子	线色	正常值
K26-4-G2H-1	G/B	小于 1 Ω
K26-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

左侧转向灯

端子	线色	正常值
TJ02-4-T03-1	G/B	小于 1 Ω
T03-7-G22-3 (地线端 接器)	W/B	小于 1 Ω

右前转向灯

端子	线色	正常值
G2H-3-B37-2	G/Y	小于 1 Ω
B37-1-B44 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右后转向灯

端子	线色	正常值
G2H-3-K31-4	G/Y	小于 1 Ω
K31-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右侧转向灯

端子	线色	正常值
UJ02-1-U03-1	G/Y	小于 1 Ω
U03-7-G22-7 (地线端 接器)	W/B	小于 1 Ω

NG

更换线束

OK

3

结束

2. 转向灯全不工作

1 检查保险

(a) 用万用表点在保险 (F1/14 告警灯) 的两端, 看是否导通

NG

更换保险

OK

2 检查组合开关

(a) 拆下组合开关, 测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-1-G30-2	组合开关左转档	小于 1 Ω
G30-3-G30-2	组合开关右转档	小于 1 Ω

NG

更换组合开关

OK

3 检查组合开关输出及搭铁线束

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G30-1-G51-5	G/W	小于 1 Ω
G30-3-G51-6	G/O	小于 1 Ω
G30-2-G22-4 (地线端接器)	W/B	小于 1 Ω

NG

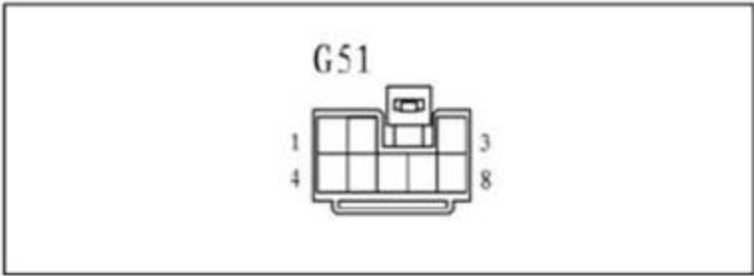
更换转向灯

OK

4 检查闪光继电器

(a) 拆下闪光继电器, 给闪光继电器的 G51-1、G51-4

端接 12V 电，G51-7 端接地，测 G51-2、G51-3 端的输出



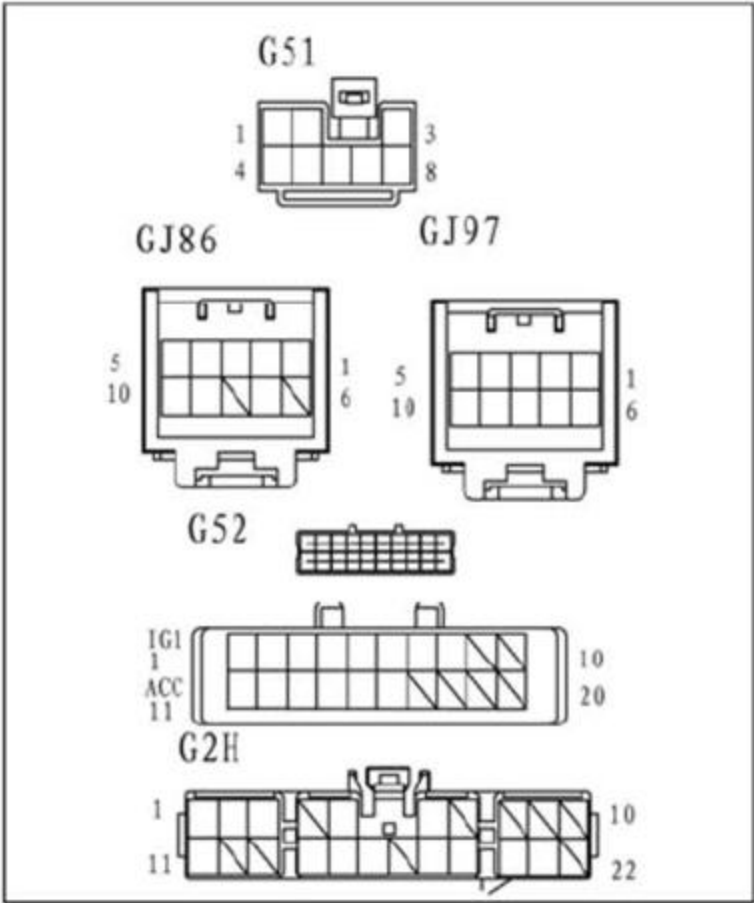
端子	测试条件	正常值
G51-2-车身地	G51-6 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变
G51-3-车身地	G51-5 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变

NG

更换闪光继电器

OK

5	检查闪光继电器电源及输出线束
---	----------------



(a) 测线束阻值
电源线束

端子	线色	正常值
B02-B22-G51-4	G/R	小于 1Ω
G52-4-G51-1	R/L	小于 1Ω

左转向信号输出线束

端子	线色	正常值
G51-3-G2H-1	G/B	小于 1Ω
G51-3-GJ97-4	G/B	小于 1Ω

右转向信号输出线束

端子	线色	正常值
G51-2-G2H-3	G/Y	小于 1Ω
G51-2-GJ86-1	G/Y	小于 1Ω

NG

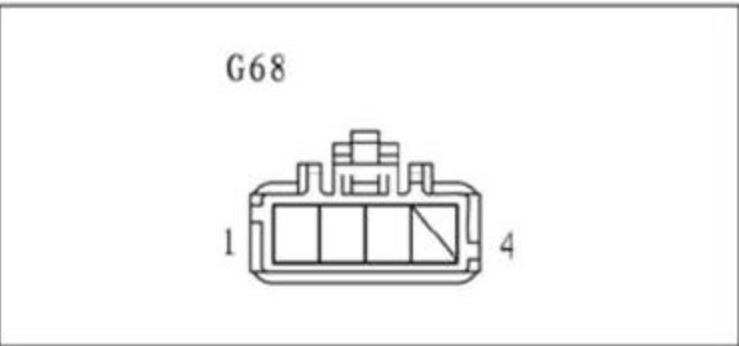
更换线束

OK

6	参考 转向灯不亮（只有一个或几个）检查灯泡线束
---	-------------------------

3. 危险报警时不工作（转向时正常）

1	检查危险报警开关
---	----------



(a) 测危险报警开关的导通性

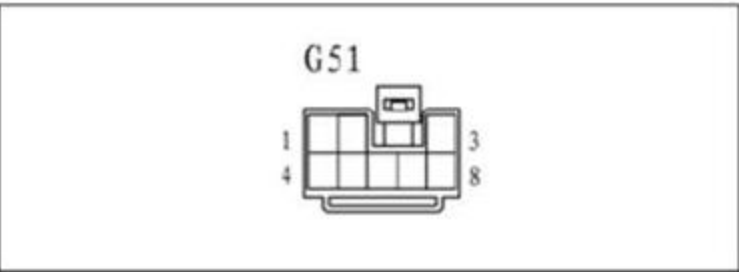
端子	测试条件	正常值
G68-3-G68-2	按下危险报警开关	小于 1 Ω

NG

更换危险报警开关

OK

2	检查闪光继电器
---	---------



(a) 拆下闪光继电器，给闪光继电器的 G51-1、G51-4 端接 12V 电，G51-7 端接地，测 G51-2、G51-3 端的输出

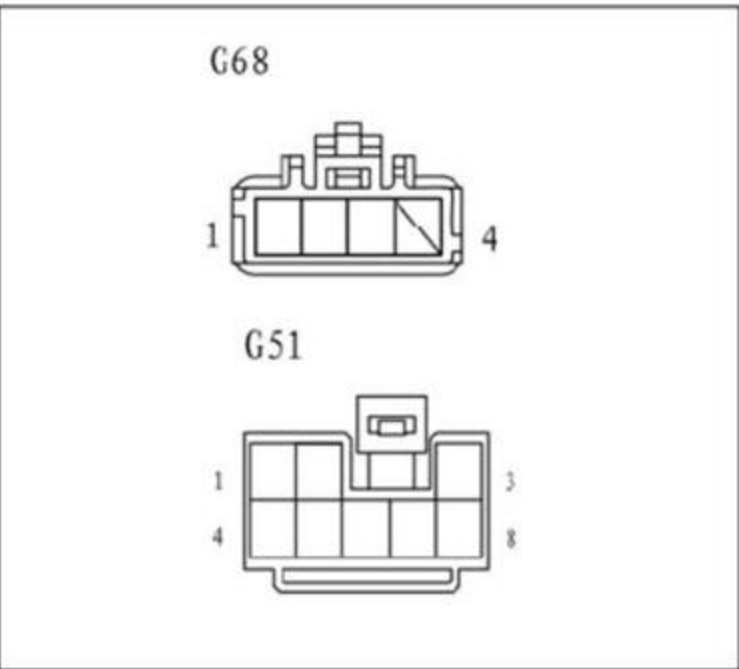
端子	测试条件	正常值
G51-2-车身地	G51-8 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变
G51-3-车身地	G51-8 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变

NG

更换闪光继电器

OK

3	检查线束
---	------



(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G51-8-G68-2	Y/G	小于 1 Ω
G68-3-G22-19 (地线端接器)	W/B	小于 1 Ω

NG

更换线束

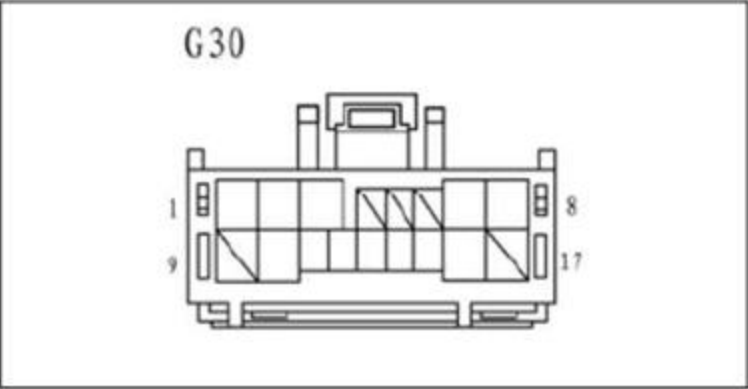
OK

4

结束

4. 一侧转向灯全不亮

1	检查组合开关
---	--------



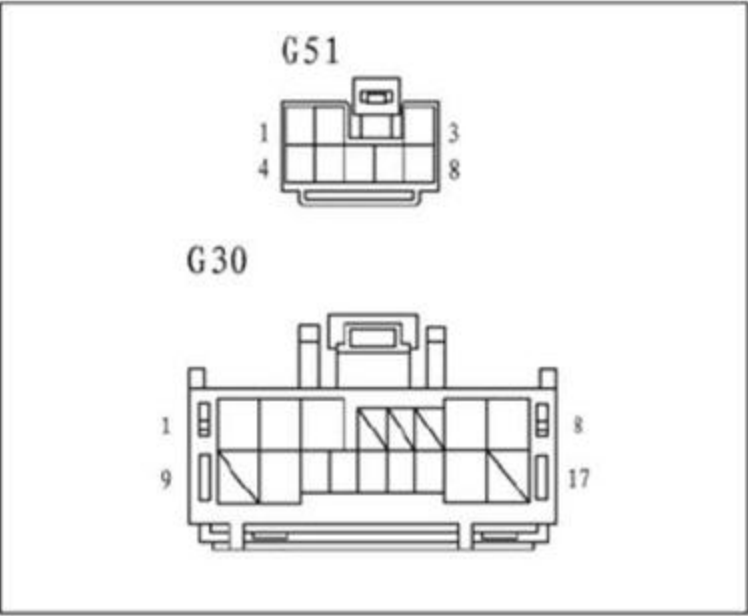
(a) 拆下组合开关，测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-1-G30-2	组合开关左转档	小于 1 Ω
G30-3-G30-2	组合开关右转档	小于 1 Ω

NG	更换组合开关
----	--------

OK

3	检查组合开关输出及搭铁线束
---	---------------



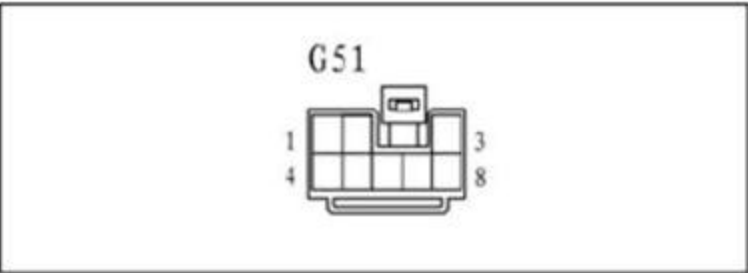
(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G30-1-G51-5	G/W	小于 1 Ω
G30-3-G51-6	G/O	小于 1 Ω
G30-2-G22-4 (地线端接器)	W/B	小于 1 Ω

NG	更换转向灯
----	-------

OK

4	检查闪光继电器
---	---------



(a) 拆下闪光继电器，给闪光继电器的 G51-1、G51-4 端接 12V 电，G51-7 端接地，测 G51-2、G51-3 端的输出

端子	测试条件	正常值
G51-2-车身地	G51-6 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变
G51-3-车身地	G51-5 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率

		在 0 与 12V 之间 跳变
--	--	--------------------

NG	更换闪光继电器
----	---------

OK

5	检查闪光继电器电源及输出线束
---	----------------

(a) 测线束阻值

电源线束

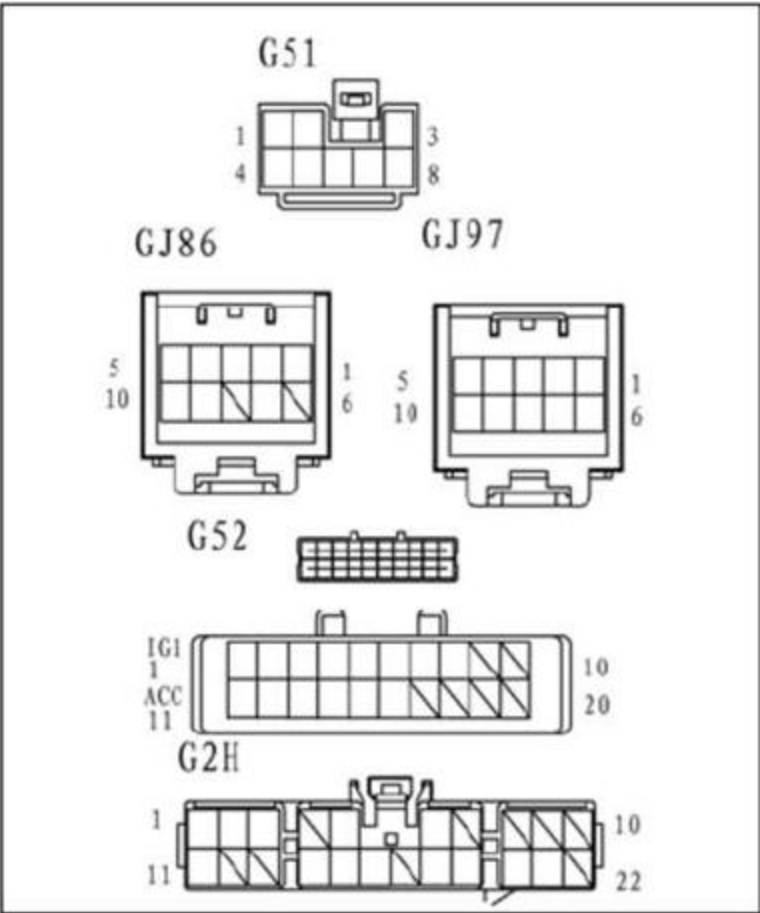
端子	线色	正常值
B02-B22-G51-4	G/R	小于 1 Ω
G52-4-G51-1	R/L	小于 1 Ω

左转向信号输出线束

端子	线色	正常值
G51-3-G2H-1	G/B	小于 1 Ω
G51-3-GJ97-4	G/B	小于 1 Ω

右转向信号输出线束

端子	线色	正常值
G51-2-G2H-3	G/Y	小于 1 Ω
G51-2-GJ86-1	G/Y	小于 1 Ω



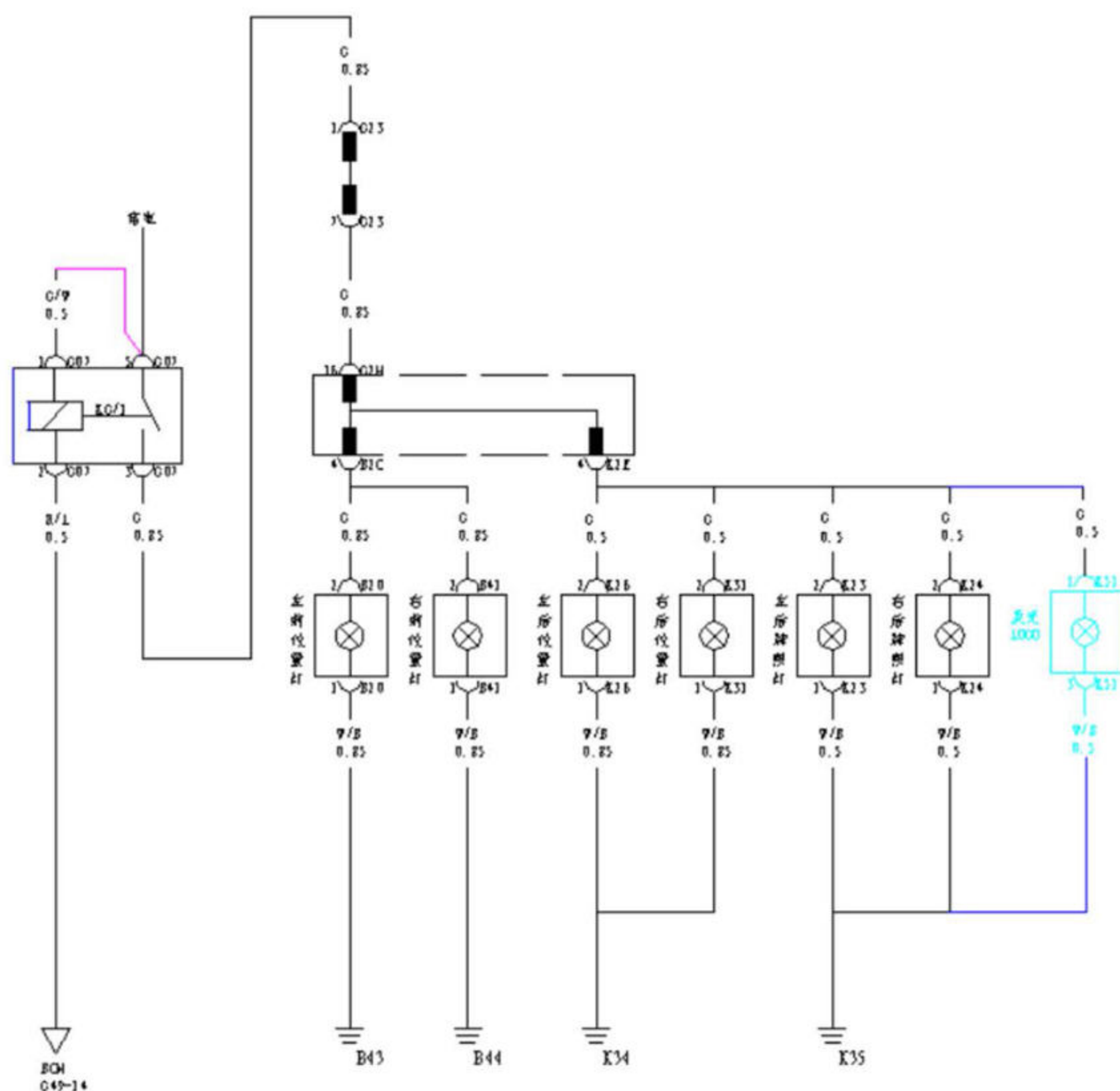
NG	更换线束
----	------

OK

6	参考 转向灯不亮（只有一个或几个）检查灯泡线束
---	-------------------------

位置灯、LED 后 LOGO 总成和牌照灯系统

电路图：



- 位置灯、LED 后 LOGO 或牌照灯只有一个或几个不亮

1 检查位置灯、LED 后 LOGO 或牌照灯

(b) 拆下灯，给灯两端加 12V 电压，观察灯泡是否发光

NG

更换牌照灯、LED 后 LOGO 总成或前后组合灯

OK

2 检查线束

(a) 测线束阻值

左前位置灯

端子	线色	正常值
B2C-4-B20-2	G	小于 1 Ω
B20-1-B43 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右前位置灯

端子	线色	正常值
B2C-4-B41-2	G	小于 1 Ω
B41-1-B44 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

左后位置灯

端子	线色	正常值
K2E-4-K26-2	G	小于 1 Ω
K26-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右后位置灯

端子	线色	正常值
K2E-4-K31-2	G	小于 1 Ω
K31-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

右后牌照灯

端子	线色	正常值
K2E-4-K24-2	G	小于 1 Ω
K24-1-K34 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

左后牌照灯

端子	线色	正常值
K2E-4-K23-2	G	小于 1 Ω
K23-1-K35 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

LED 后 LOGO

端子	线色	正常值
K2E-4-K51-1	G	小于 1 Ω
K51-3-K35 (车身地)	W/B	小于 1 Ω

NG

更换线束

OK

3 结束

2. 牌照灯和位置灯都不亮

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表点在保险（F2/9 小灯）的两端，看是否到导通

NG	更换保险
----	------

OK

2	检查小灯继电器
---	---------

(b) 拔下小灯继电器，给继电器 G07-1、G07-2 两端加 12V 电，测其余两个端子的通断，看继电器是否能正常工作

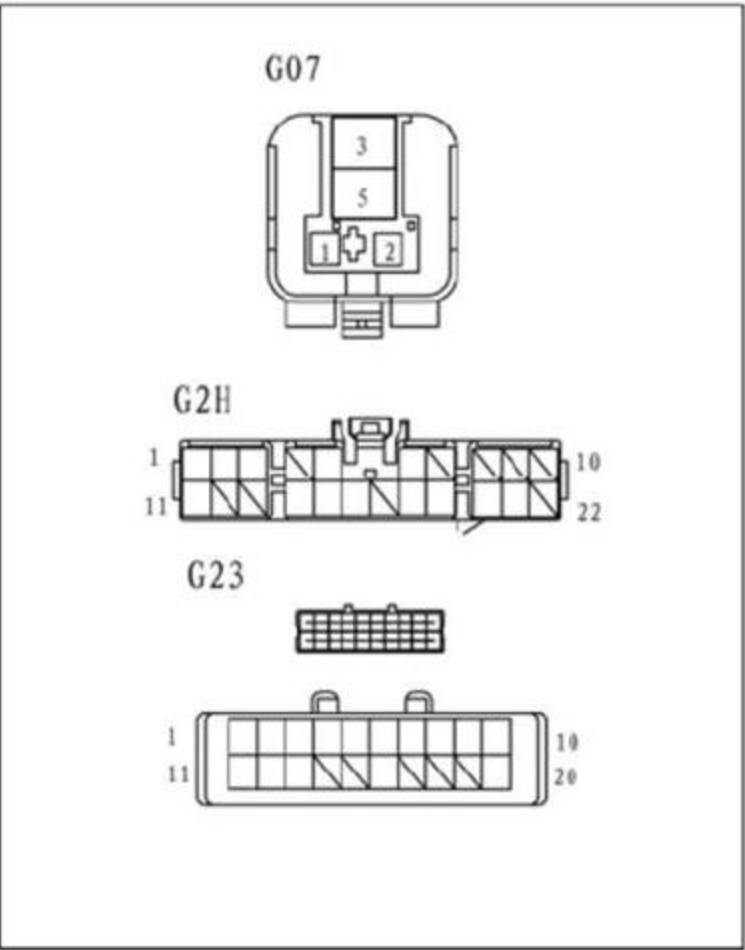
NG	更换小灯继电器
----	---------

OK

3	检查小灯继电器电源输入输出线束
---	-----------------

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G2H-19-G07-5	G/W	小于 1Ω
G2H-19-G07-1	G/W	小于 1Ω
G07-3-G23-1	G	小于 1Ω
G23-7-G2H-16	G	小于 1Ω



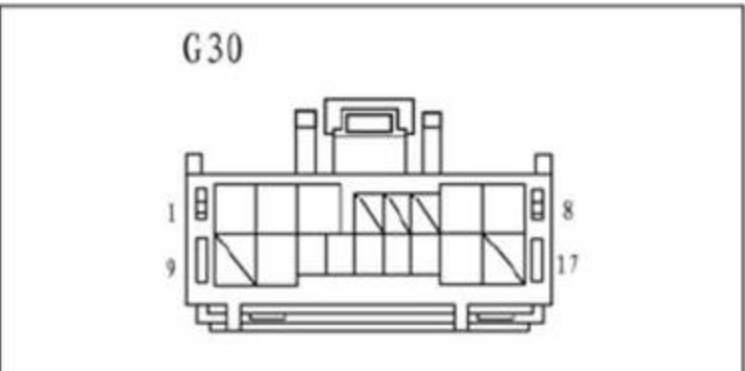
NG	更换线束
----	------

OK

4	检查组合开关
---	--------

(a) 测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常值
G30-4-G30-15	开关小灯档	小于 1V



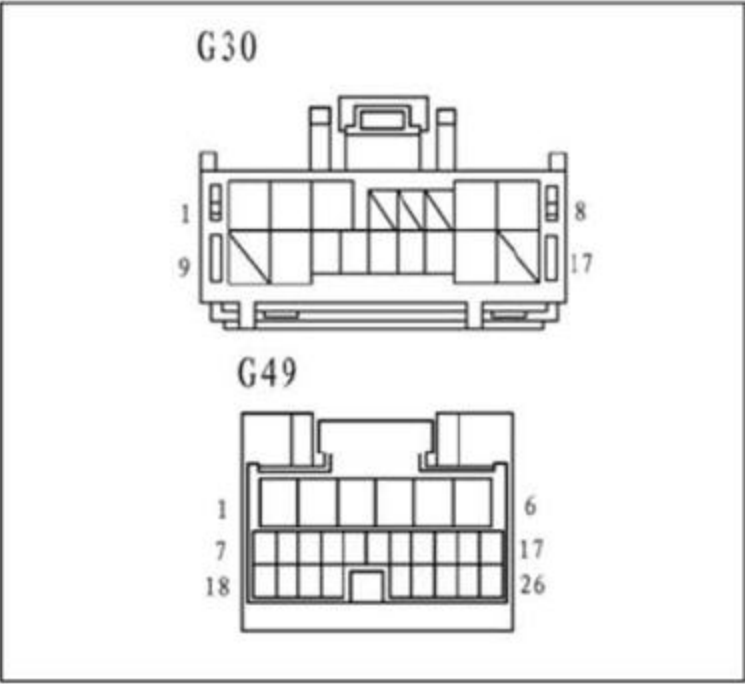
NG

更换组合开关

OK

5

检查组合开关和 BCM 模块之间线束



(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G30-14-G49-10	G	小于 1 Ω

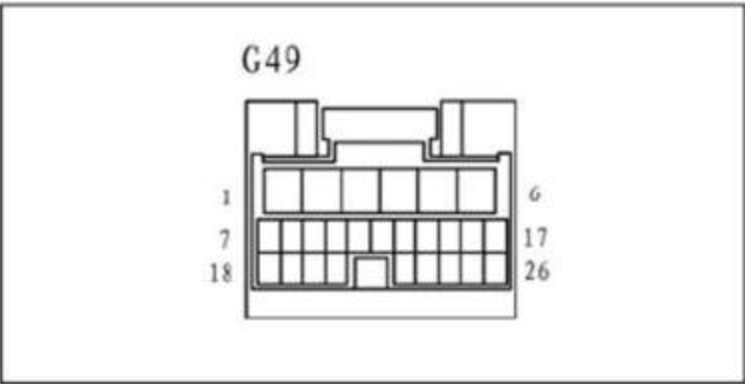
NG

更换组合开关

OK

6

检查 BCM 模块



(a)从后端引线给 G49-10 端接低电平信号,测 G49-14 端的输出

端子	测试条件	正常值
G49-14-车身地	——	小于 1V

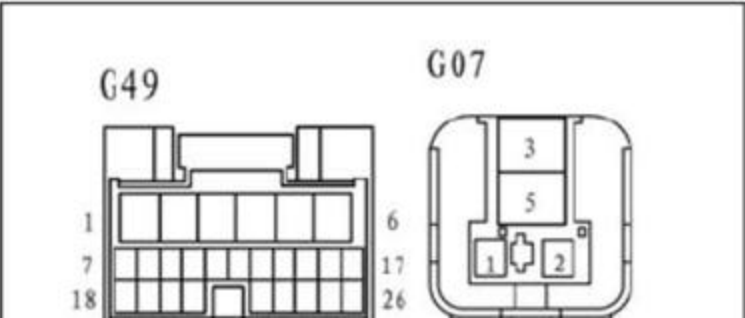
NG

更换 BCM 模块

OK

7

检查 BCM 模块与小灯继电器之间线束



(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
----	----	-----

G49-14-G07-2

R/L

小于 1V

NG

更换线束

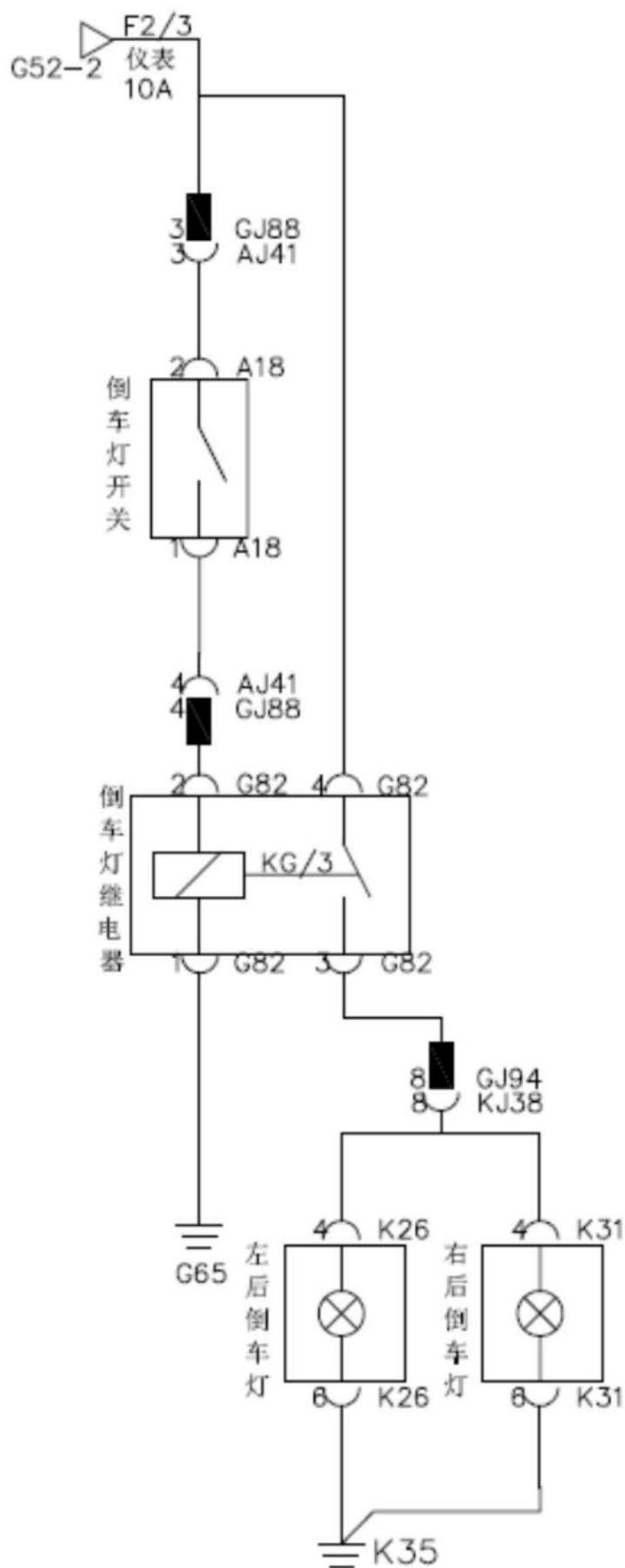
OK

8

参考 位置灯、LED 后 LOGO 和牌照灯不亮（一个或几个）检查 LED 灯和线束

倒车灯系统

电路图：



1. 倒车灯不亮（一个）

1	检查灯泡
---	------

（a）给倒车灯两端加 12V 电压，观察灯泡是否发光

NG

更换后组合灯总成

OK

2	检查线束
---	------

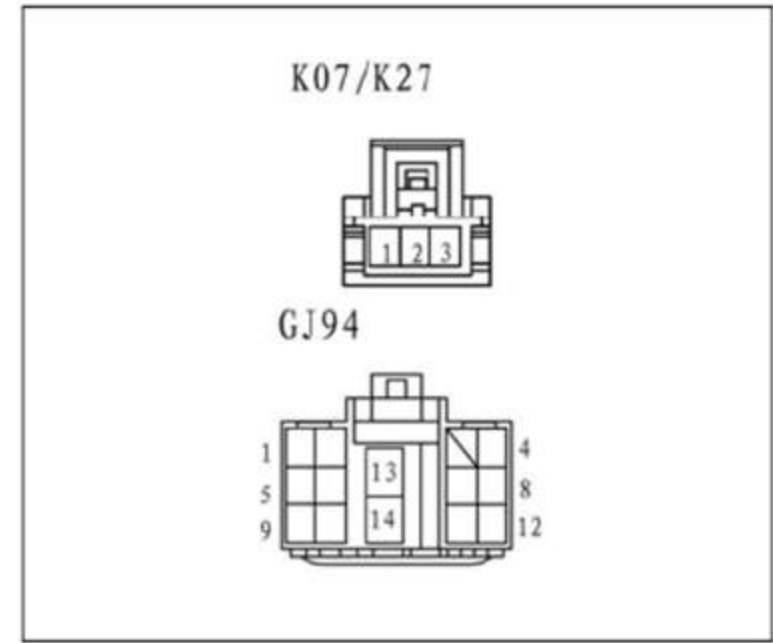
（a）测线束阻值

左后倒车灯

端子	线色	正常值
GJ94-8-K07-2	R/B	小于 1 Ω
K07-3-K35(车身地)	W/B	小于 1 Ω

右后倒车灯

端子	线色	正常值
GJ94-8-K27-2	R/B	小于 1 Ω
K27-3-K35(车身地)	W/B	小于 1 Ω



NG

更换线束

OK

3	结束
---	----

2. 两边倒车灯都不亮

1	检查倒车灯开关
---	---------

(a) 将档位拨杆挂到 R 档，测倒车灯开关两端子之间的

的导通性

端子	测试条件	正常值
A18-2-A18-1	挂 R 档	小于 1Ω

NG

更换倒车灯开关

OK

2	检查倒车灯电源线束
---	-----------

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G52-2-A18-2	R/L	小于 1Ω
A18-1-GJ94-8	R/B	小于 1Ω

NG

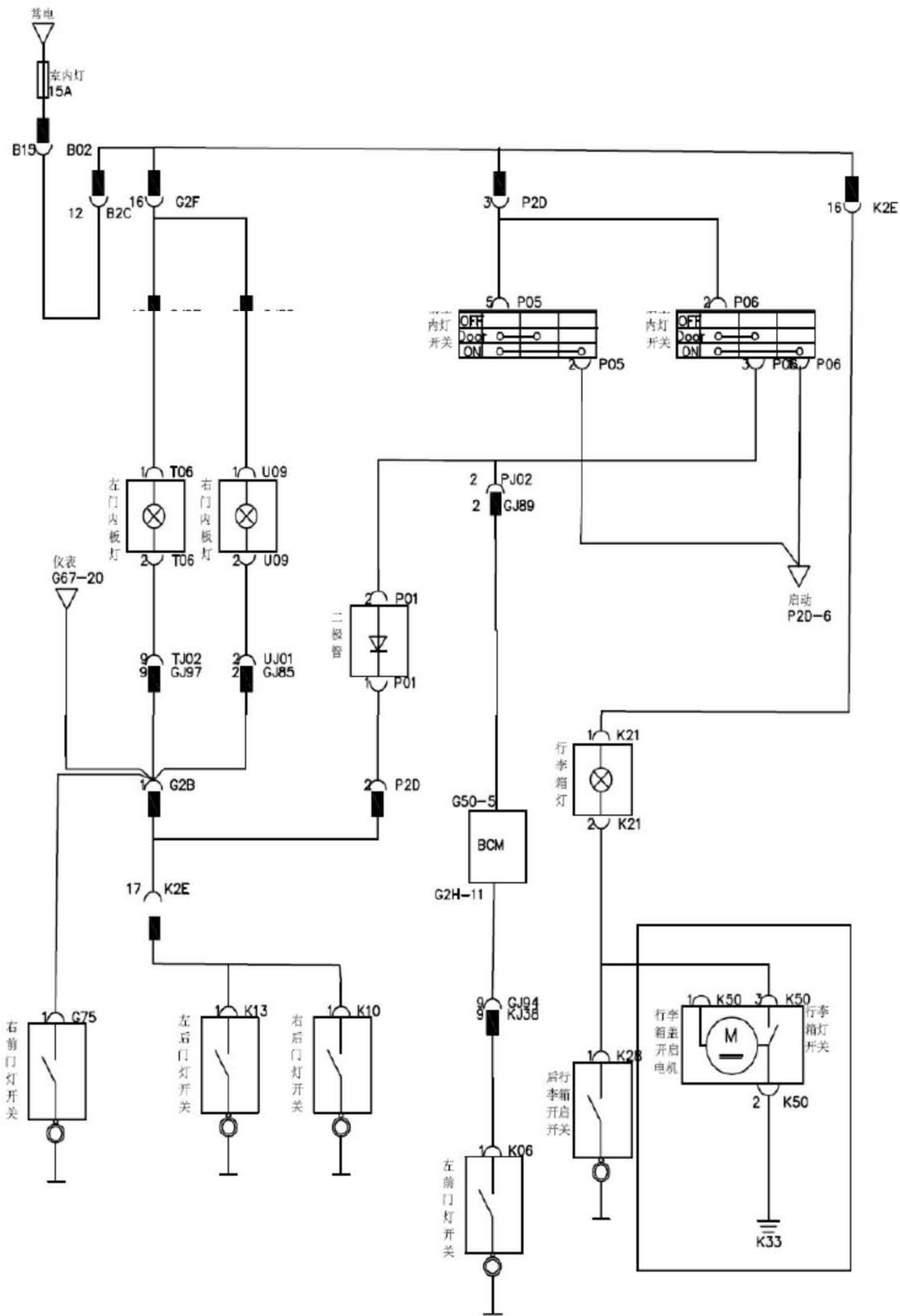
更换线束

OK

3	参考 倒车灯不亮（只有一个）检查倒车灯、线束
---	------------------------

室内灯系统

电路图：



1. 室内灯全不亮

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表点在保险 F1/10 的两端，看是否导通

NG

更换保险

OK

2	结束
---	----

2. 门内板灯或行李箱灯不亮

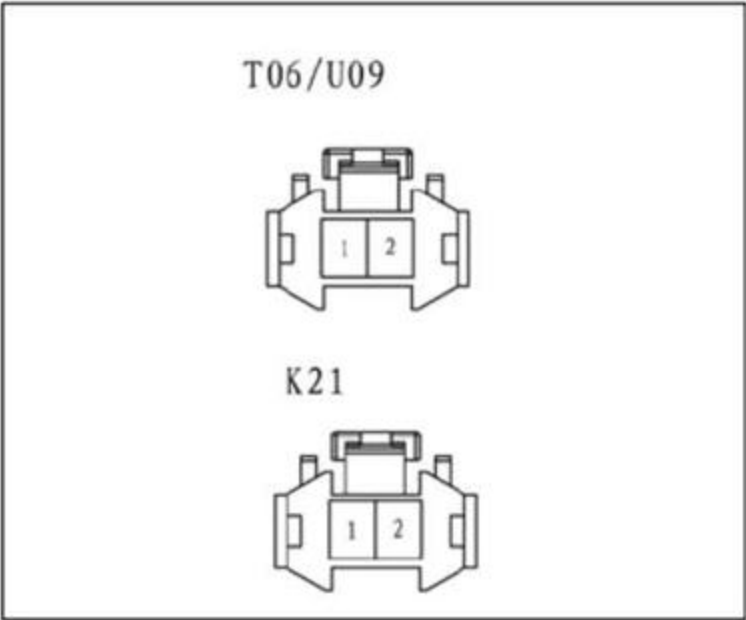
1	检查门内板灯或行李箱灯
---	-------------

(a) 拆下门内板灯或行李箱，给门灯两端加 12V 电，看是否发亮

NG	更换对应 LED 灯
----	------------

OK

2	检查输入电源信号
---	----------



(a) 测信号输入端的电压

端子	线色	端子描述	正常值
T06-1-车身地	L/Y	左门内板灯	11-14V
U09-1-车身地	L/Y	右门内板灯	11-14V
K21-1-车身地	W/L	行李箱灯	11-14V

NG	更换电源线束
----	--------

OK

3	检查各门灯和行李箱开关搭铁信号
---	-----------------

(a) 检查各开关搭铁点，确保搭铁正常

NG	更换搭铁线束
----	--------

OK

4	检查门灯及行李箱灯开关
---	-------------

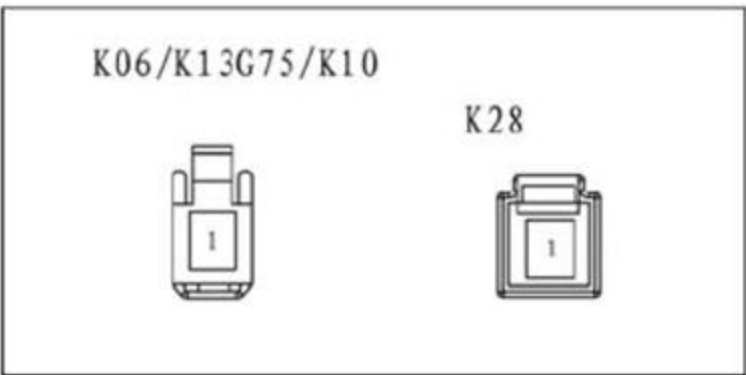
(a) 检测门各灯开关的工作情况

左前门灯开关

端子	测试条件	正常值
K06-1-车身地	不按门灯开关	小于 1Ω
K06-1-车身地	按下门灯开关	大于 10KΩ

左后门灯开关

K13-1-车身地	不按门灯开关	小于 1Ω
-----------	--------	-------



K13-1-车身地	按下门灯开关	大于 10K Ω
-----------	--------	-----------------

右前门灯开关

G75-1-车身地	不按门灯开关	小于 1 Ω
G75-1-车身地	按下门灯开关	大于 10K Ω

右后门灯开关

K10-1-车身地	不按门灯开关	小于 1 Ω
K10-1-车身地	按下门灯开关	大于 10K Ω

行李箱灯开关

K28-1-车身地	不按门灯开关	小于 1 Ω
K28-1-车身地	按下门灯开关	大于 10K Ω

NG

更换对应灯开关

OK

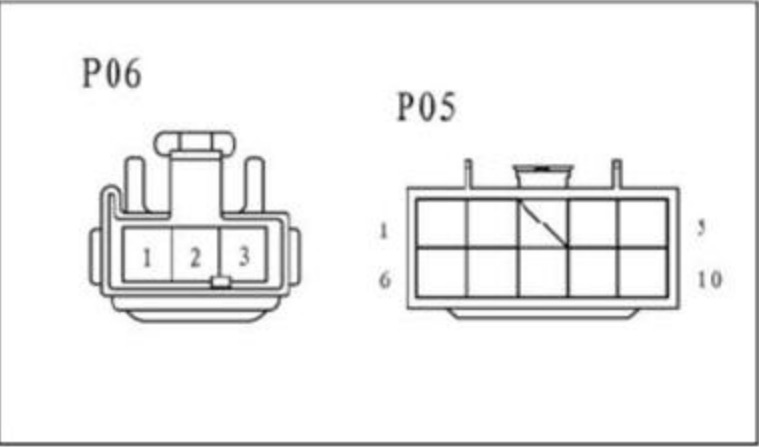
5

结束

3. 前后室内灯不亮

1	检查输入电源信号
---	----------

(a) 测信号输入端的电压



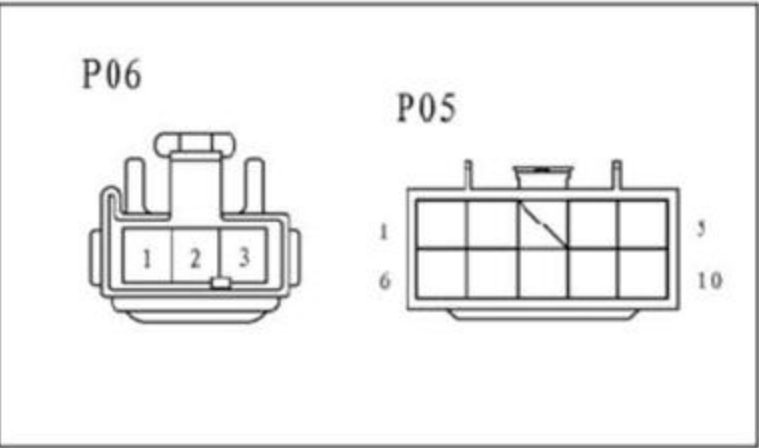
端子	线色	端子描述	正常值
P06-2-车身地	L/Y	后室内灯	11-14V
P05-5-车身地	L/Y	前室内灯	11-14V

NG	更换电源线束
----	--------

OK

2	检查线束（接地）
---	----------

(a) 测线束阻值



端子	线色	端子描述	正常值
P06-1-车身地	W/B	后室内灯	小于1Ω
P05-2-车身地	W/B	前室内灯	小于1Ω

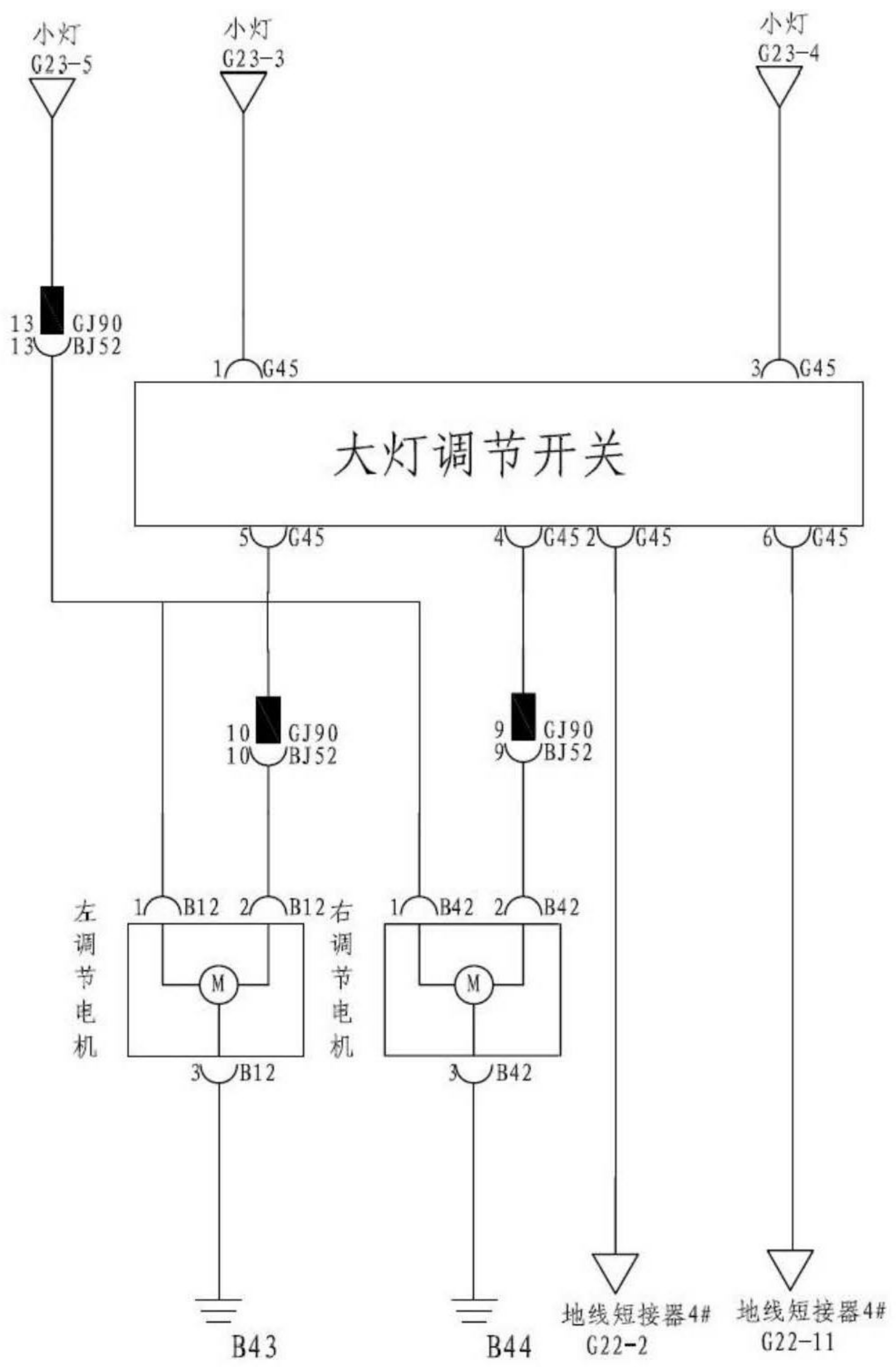
NG	更换线束
----	------

OK

3	更换室内灯总成
---	---------

大灯调节功能

电路图：



准备工具

手套	一副
150 件扳手	一套
十字起	一把
一字起	一把

拆卸与安装

1. 前组合灯

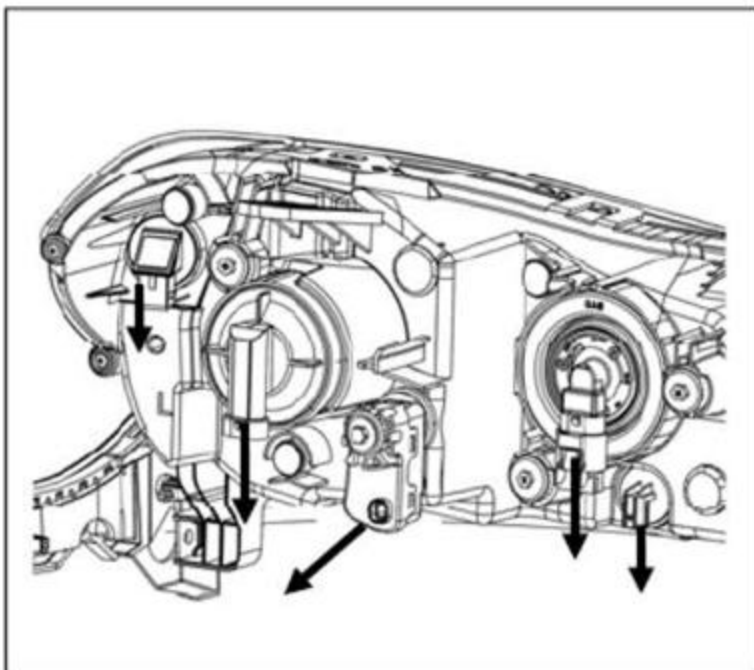
注：左右组合灯拆卸方法一样，这里以左前为例

(1) 拆卸前需：

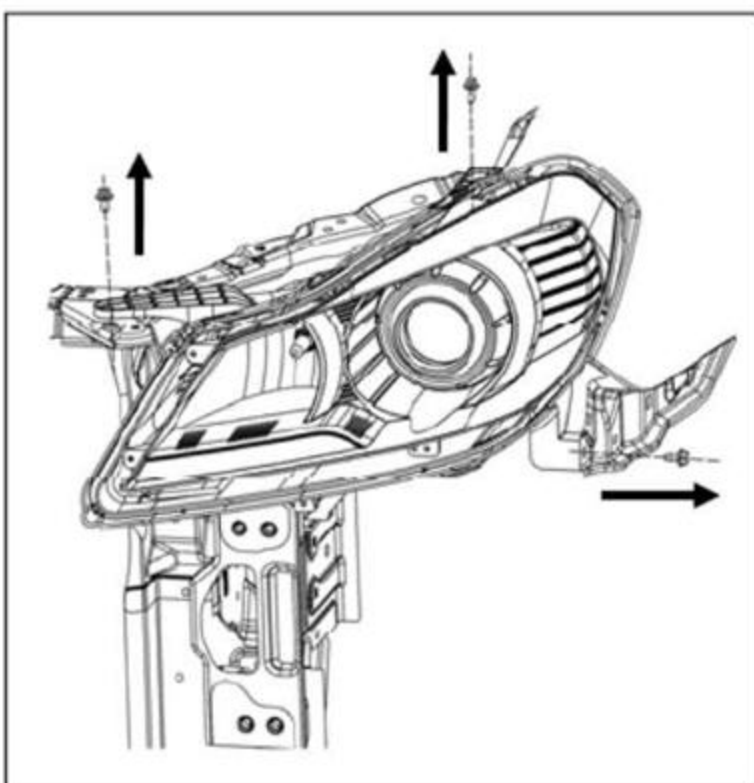
- (a) 将电源档打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸前保险杠

(2) 拆卸：

- (a) 拔下五个接插件



- (b) 用 10#扳手拆下 3 个固定螺栓



(3) 安装：

- (a) 将前组合灯装在固定位置，接上 5 个接插件，各卡位点要卡好
- (c) 对好 3 个螺孔，用 10#扳手装上 3 个固定螺栓
- (d) 装上前保险杠

2. 尾灯

注：左右后尾灯灯拆卸方法一样，这里以左尾灯为例

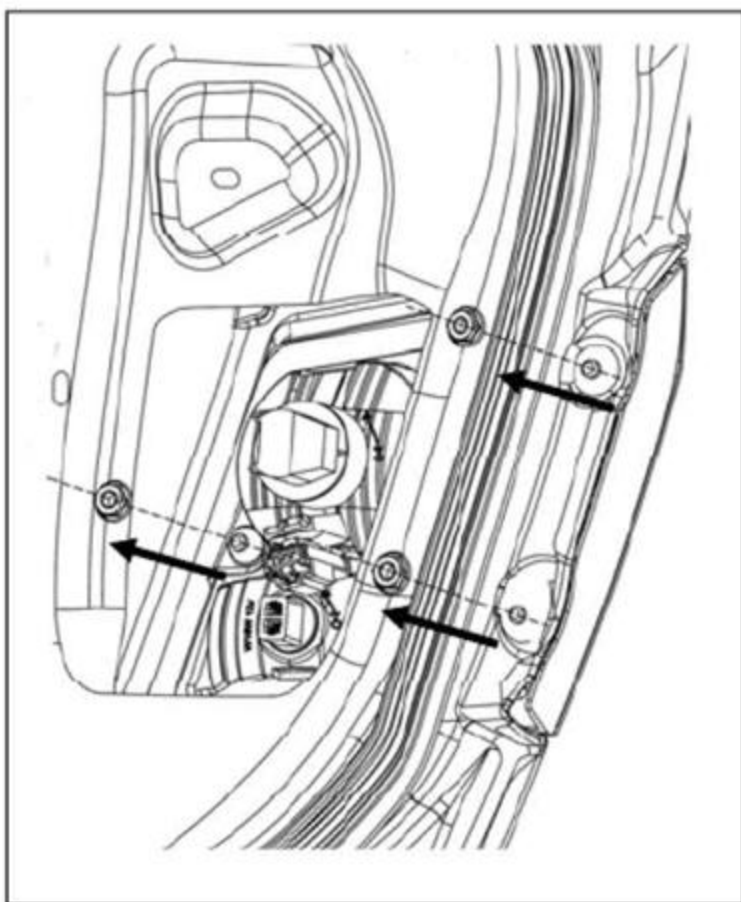
(1) 拆卸前需：

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆下后尾灯检修口盖

(2) 拆卸：



(a) 拔下两个接插件



(b) 用 10#扳手拆下 3 个固定螺母

(3) 安装:

(a) 将后尾灯装到固定位置，接上两个接插件

(b) 用#扳手装上 3 个螺母

3. 高位制动灯

(1) 拆卸前需:

(a) 将电源档位打到 OFF 档

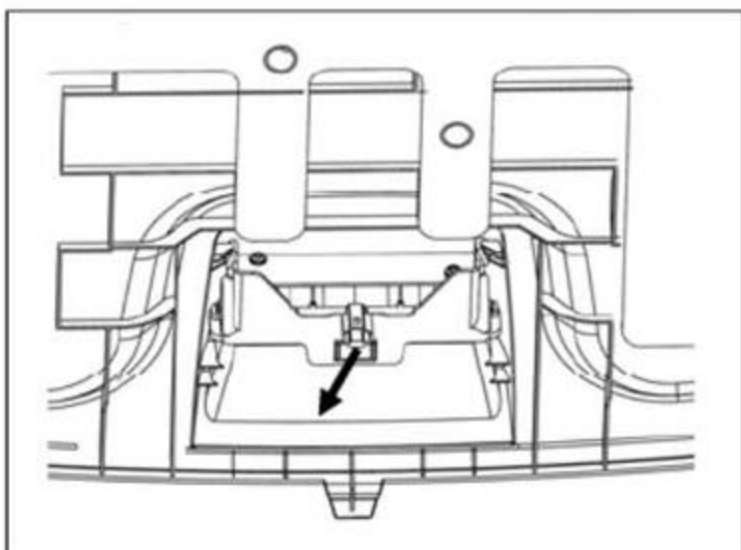
(b) 断开蓄电池负极

(c) 拆卸后座椅总成

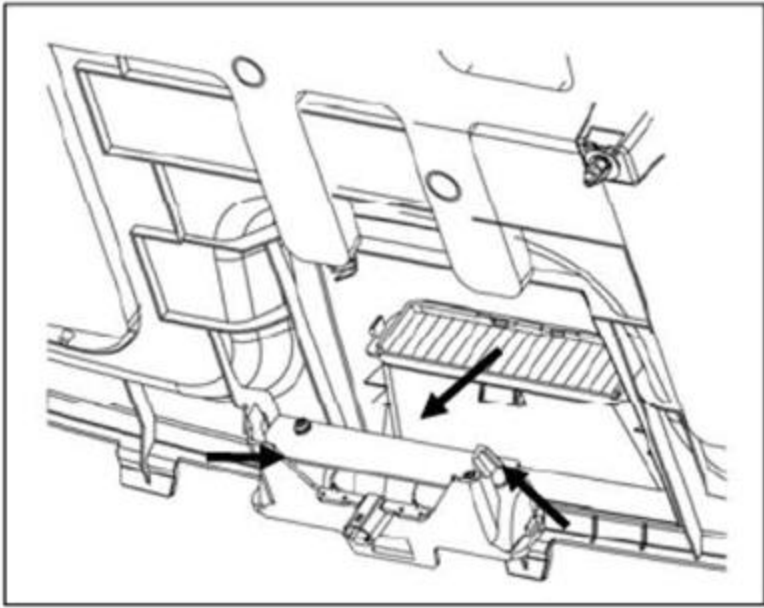
(d) 拆卸搁物板

(2) 拆卸:

(a) 拔下一个接插件



(b) 用一字起撬开两边卡扣，拆下高位制动灯



(3) 安装：

- (a) 按方向装上高位制动灯，卡好两个卡扣
- (b) 接上一个接插件
- (c) 安装搁物板
- (d) 安装后座椅总成

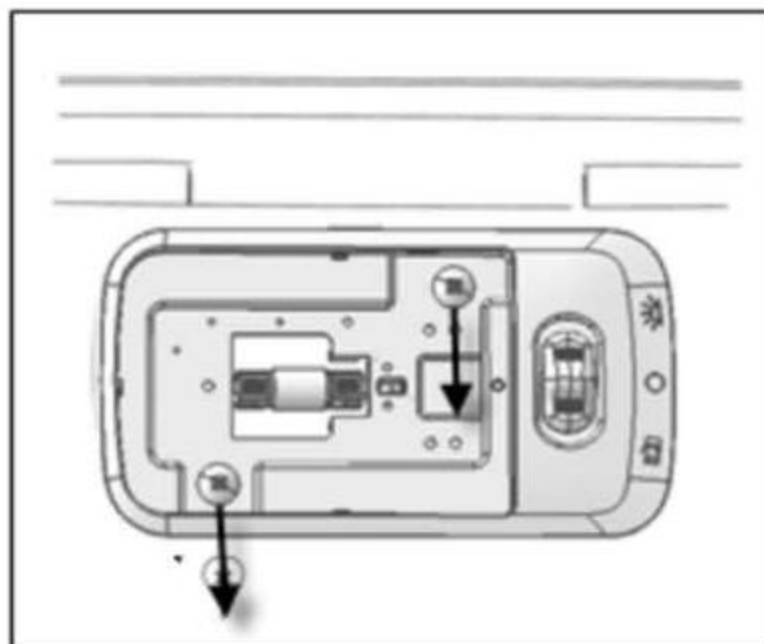
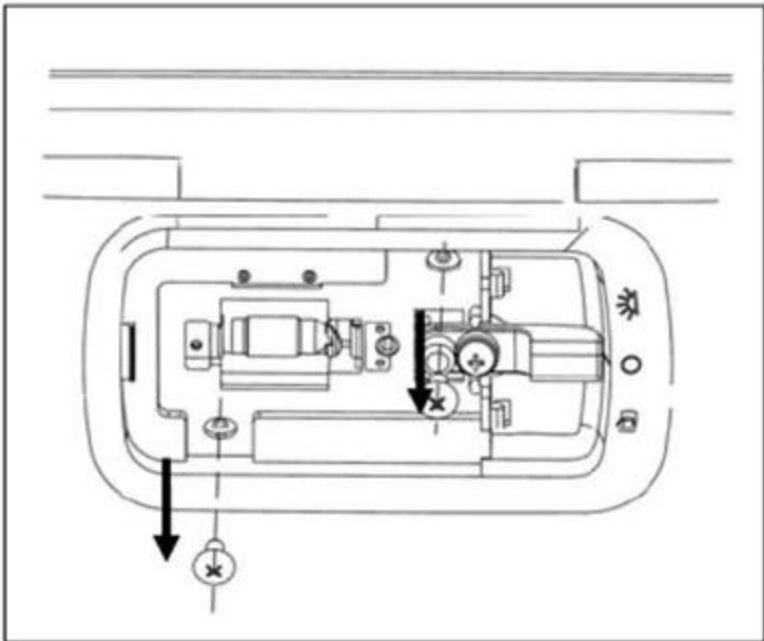
4. 后室内灯

(1) 拆卸前需：

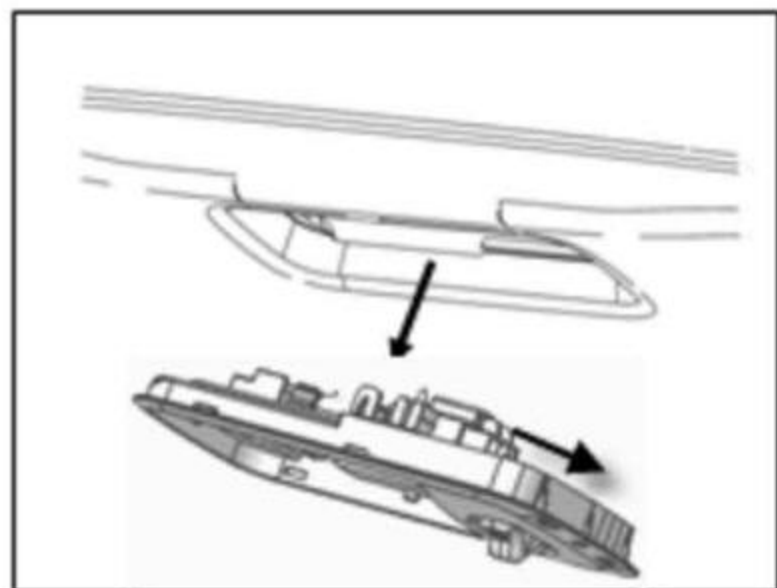
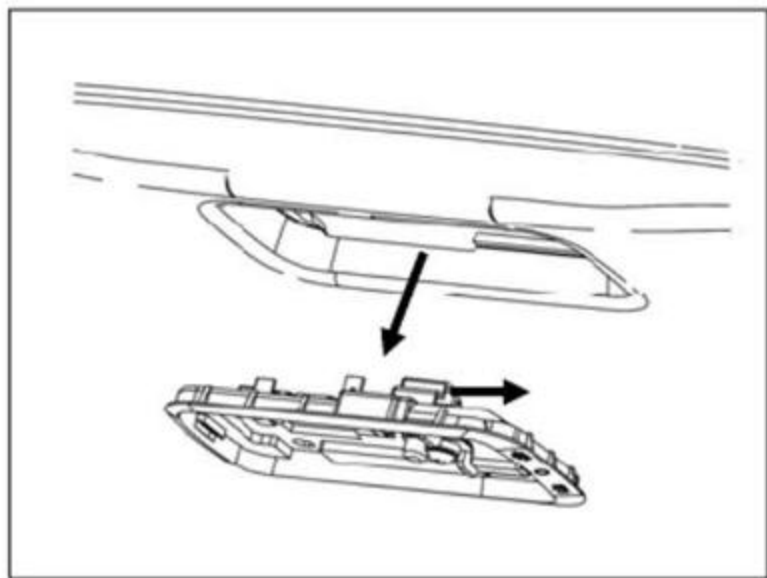
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极

(2) 拆卸：

- (a) 拆下后室内灯罩
- (b) 用十字起拆下两个固定螺丝



(c) 顶棚上拆下后室内灯，拔下后室内灯接插件



(3) 安装:

- (a) 接上后室内灯接插件
- (b) 将后市内镜装回固定位置
- (c) 用十字起装上两个固定螺丝
- (d) 装上后室内灯罩

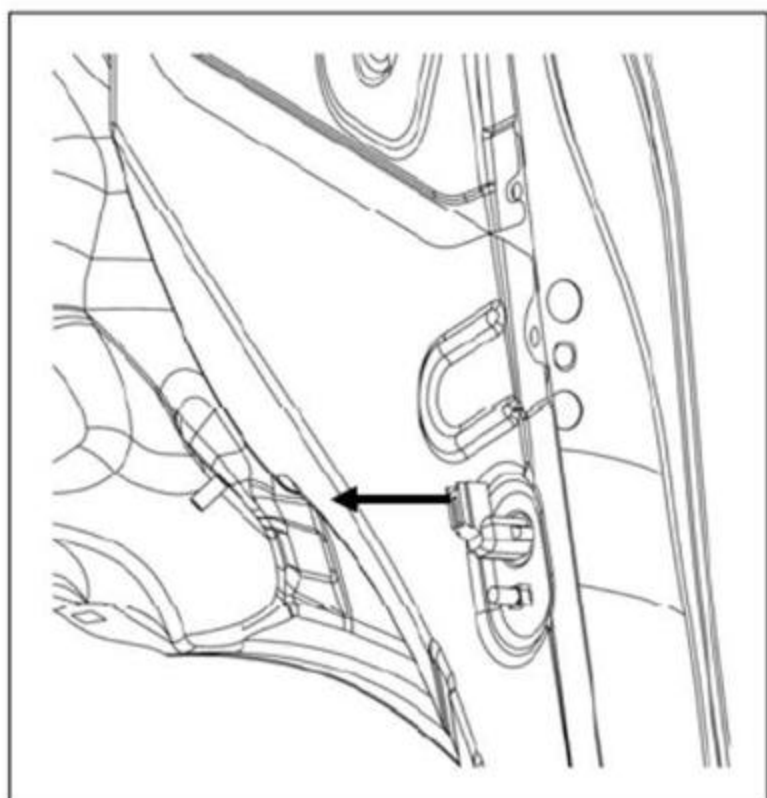
5. 门灯开关

(1) 拆卸前需:

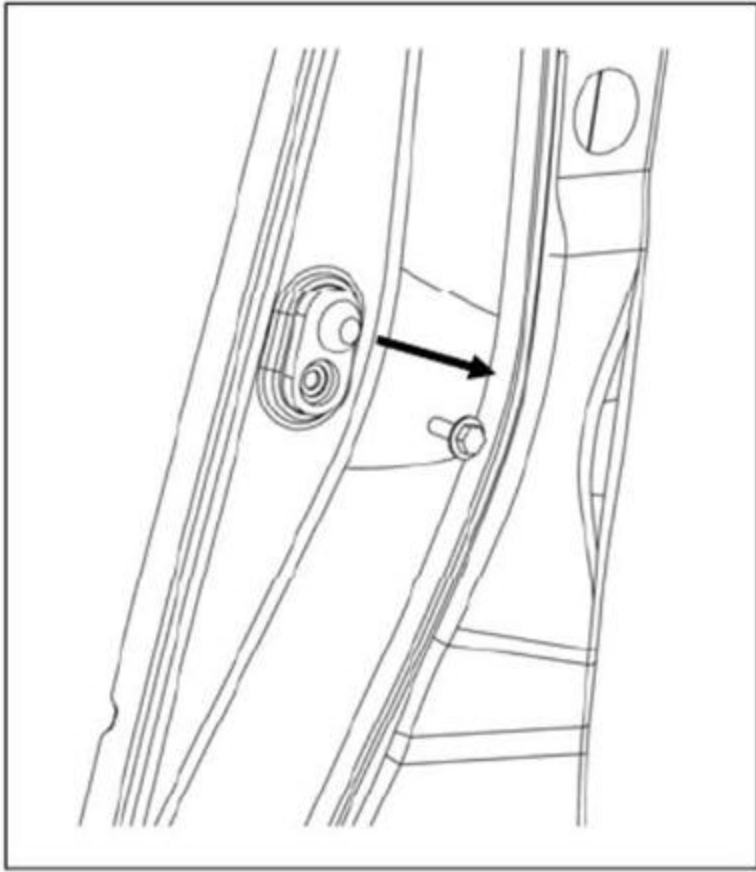
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸 B 柱内饰板

(2) 拆卸:

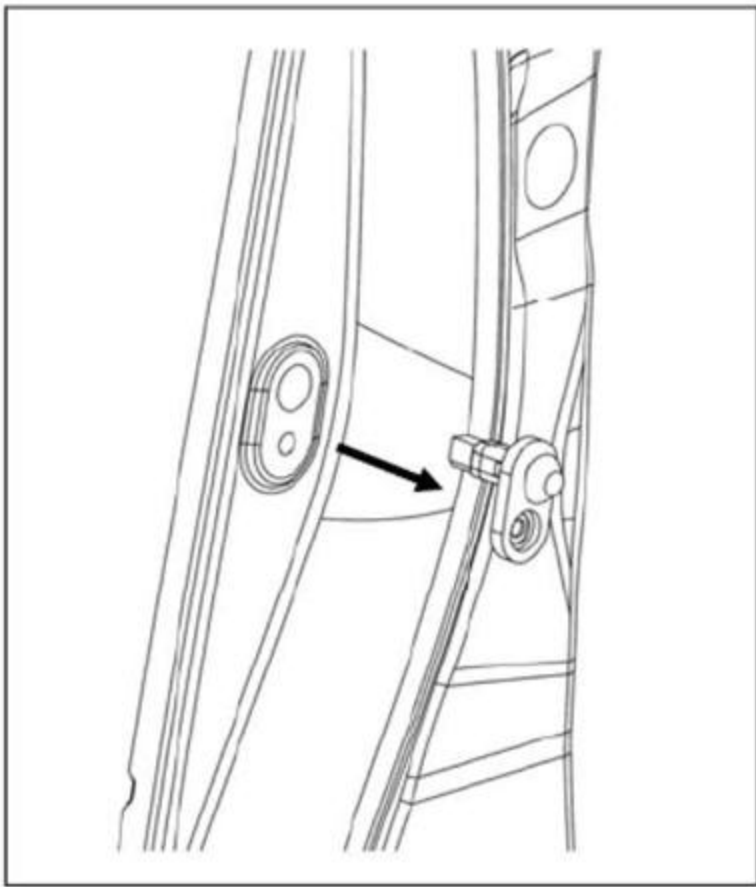
- (a) 拔下门灯接插件



(b) 用 10 扳手拆下门灯开关固定螺栓



(c) 取出门灯开关



(3) 安装:

- (a) 将门灯开关装到固定位置上
- (b) 接上一个接插件
- (c) 用 10#扳手装上固定螺栓
- (d) 安装 B 柱内饰板

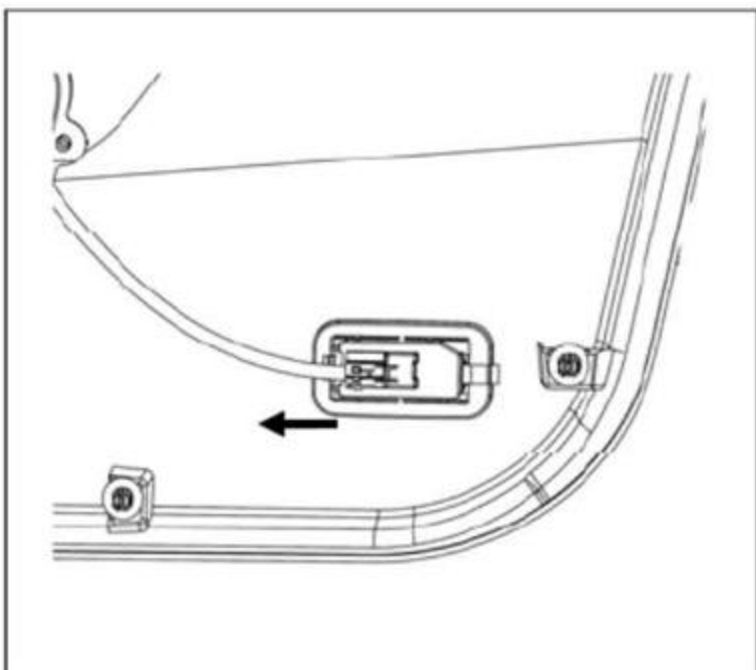
6. 门灯

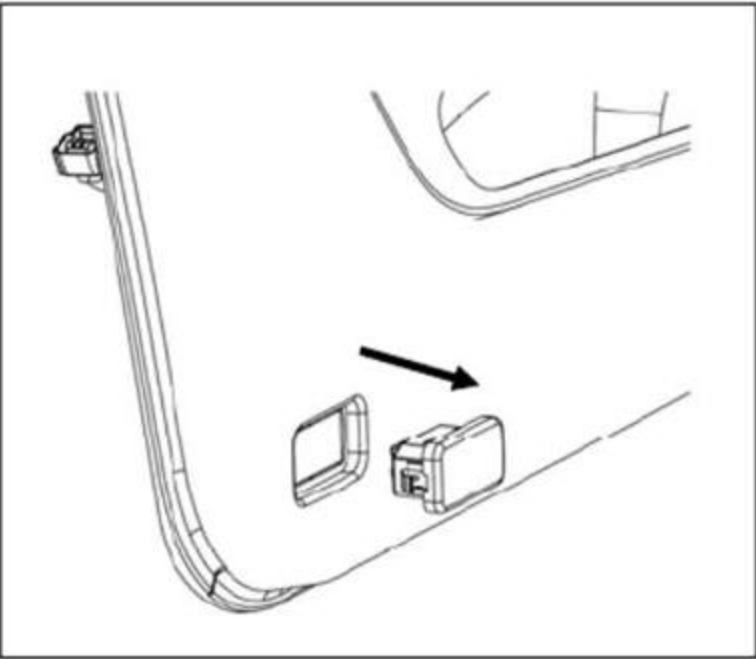
(1) 拆卸前需:

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸门内饰板

(2) 拆卸:

- (a) 拔下一个接插件





(b) 用一字起撬开两边卡扣，拆下门灯

(3) 安装：

(a) 将门灯开关装进门饰板内固定位置，卡好卡扣

(b) 接上门灯接插件

(c) 装上门内饰板

7. 前雾灯

(1) 拆卸前需：

(a) 将电源档位打到 OFF 档

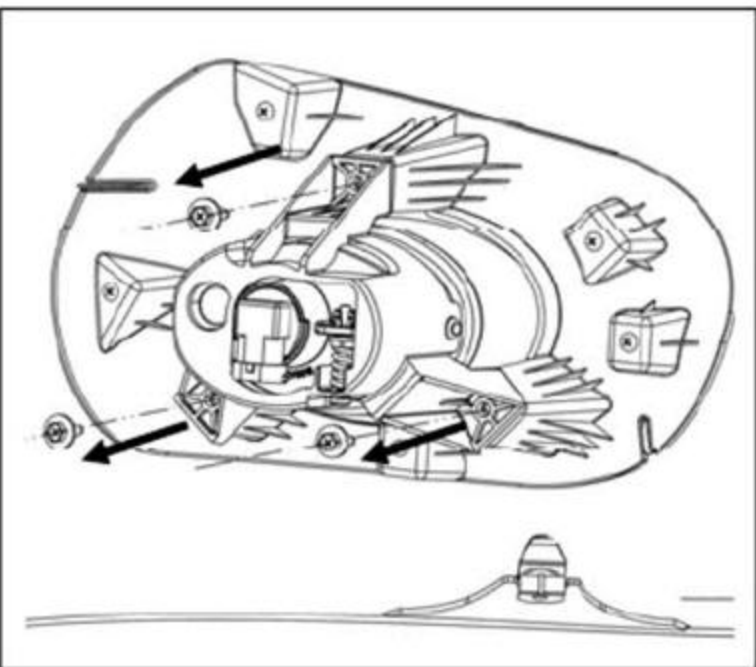
(b) 断开蓄电池负极

(c) 拆下前保险杠

(2) 拆卸：

(a) 拆下保险杠固定点，拔下前雾灯接插件

(b) 用十字起拆卸 3 个固定螺丝



(3) 安装：

(a) 用十字起装上 3 个固定螺栓

(b) 接上前雾灯接插件

(c) 装上前保险杠

8. 后组合灯

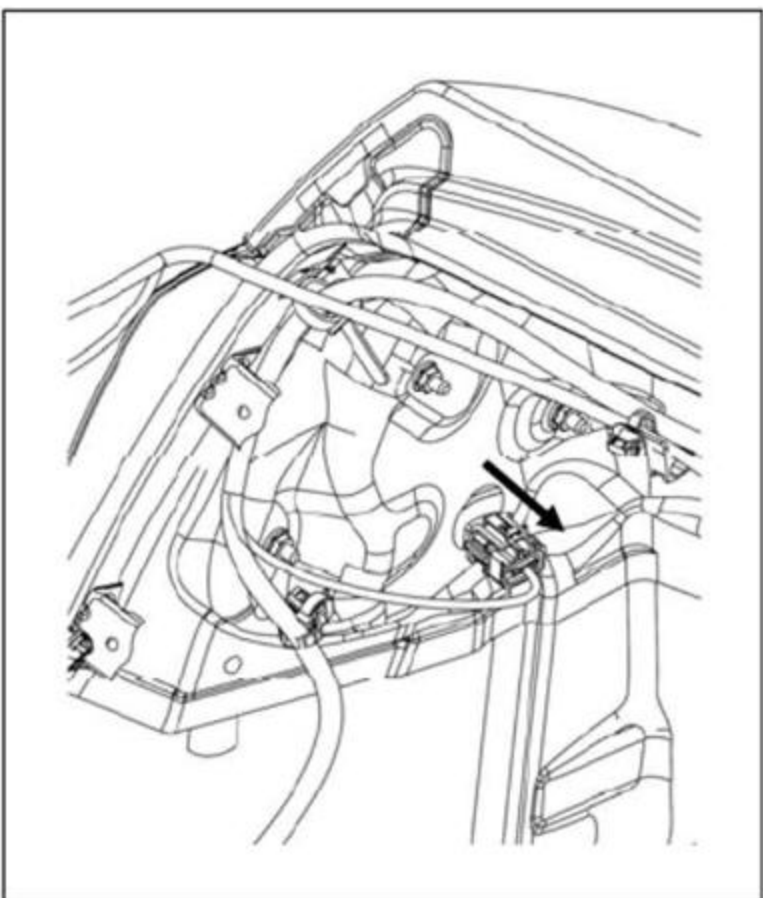
(1) 拆卸前需：

(a) 将电源档位打到 OFF 档

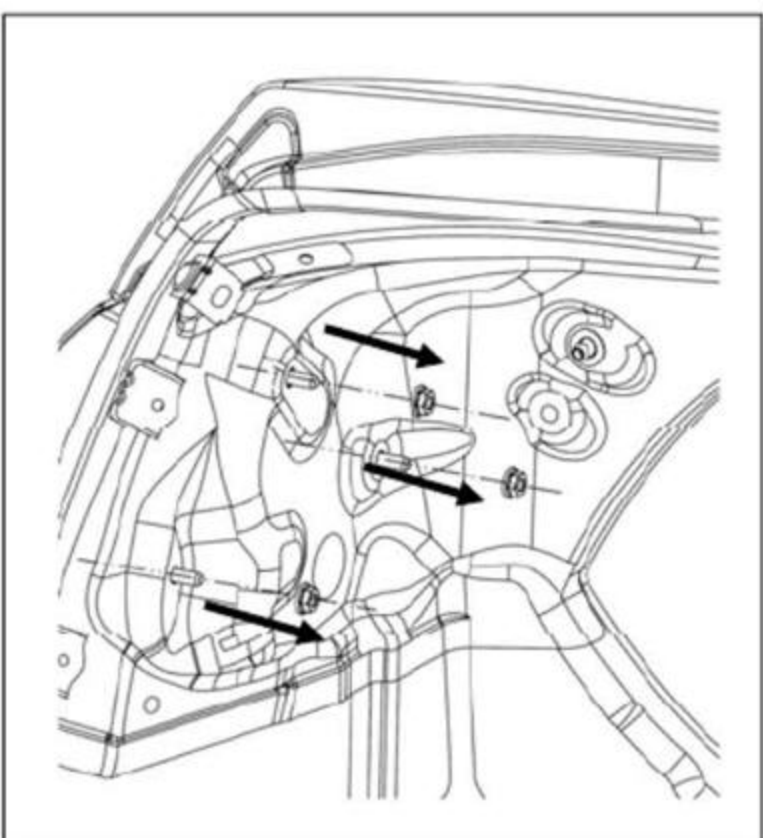
(b) 断开蓄电池负极

(c) 拆卸后行李箱内饰

- (2) 拆卸：
- (a) 拔下一个接插件
- (b)



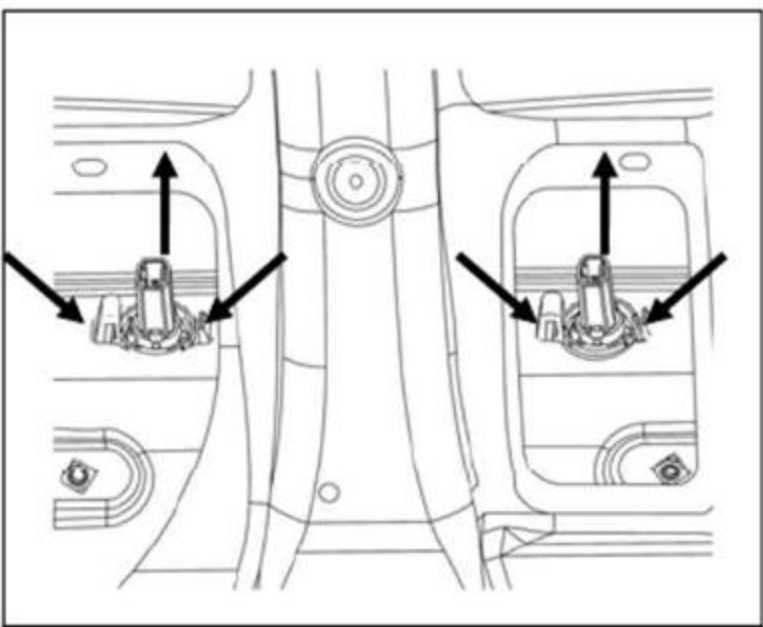
- (a) 用 10# 扳手拆下 3 个固定螺母



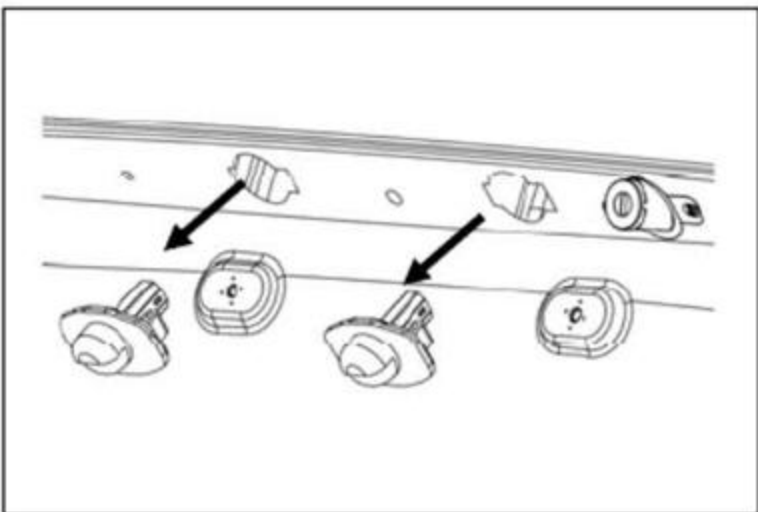
- (3) 安装：
- (a) 将后组合灯装进固定位置
- (b) 用#扳手装上 3 个固定螺母
- (c) 接上后雾灯接插件
- (d) 装上后行李箱内饰

9. 牌照灯

- (1) 拆卸前需：
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸行李箱内饰
- (2) 拆卸：
- (a) 拔下牌照灯接插件
- (b) 用一字起撬开两边卡扣



(c) 从外面取出牌照灯



(3) 安装:

(a) 从外面将牌照灯卡入固定位置, 卡好两边卡扣

(b) 接上牌照灯接插件

(c) 装上行行李箱内饰

10. 行李箱照明灯

(1) 拆卸前需:

(a) 将电源档位打到 OFF 档

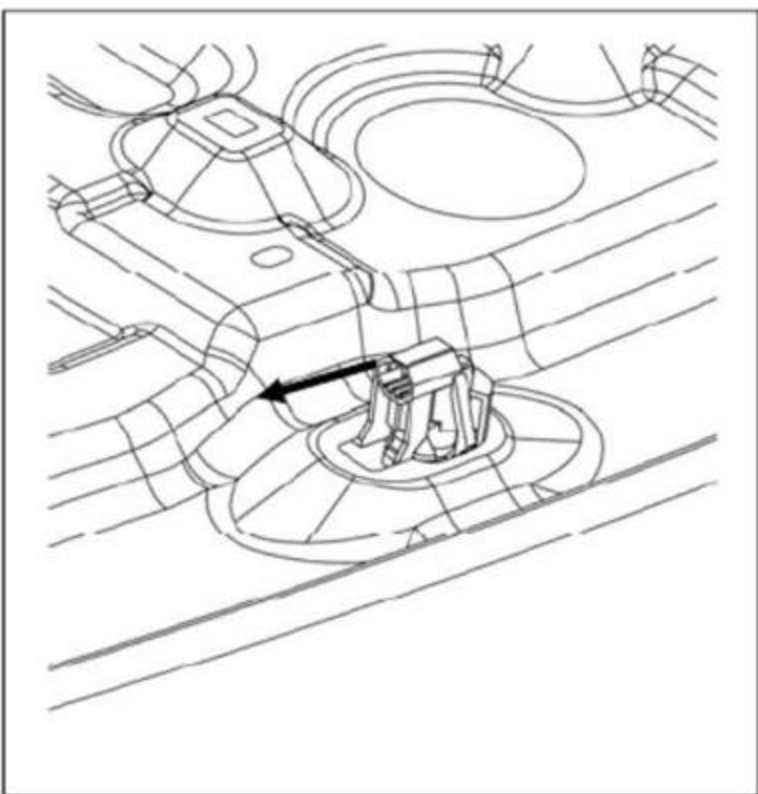
(b) 断开蓄电池负极

(c) 拆卸后座椅总成

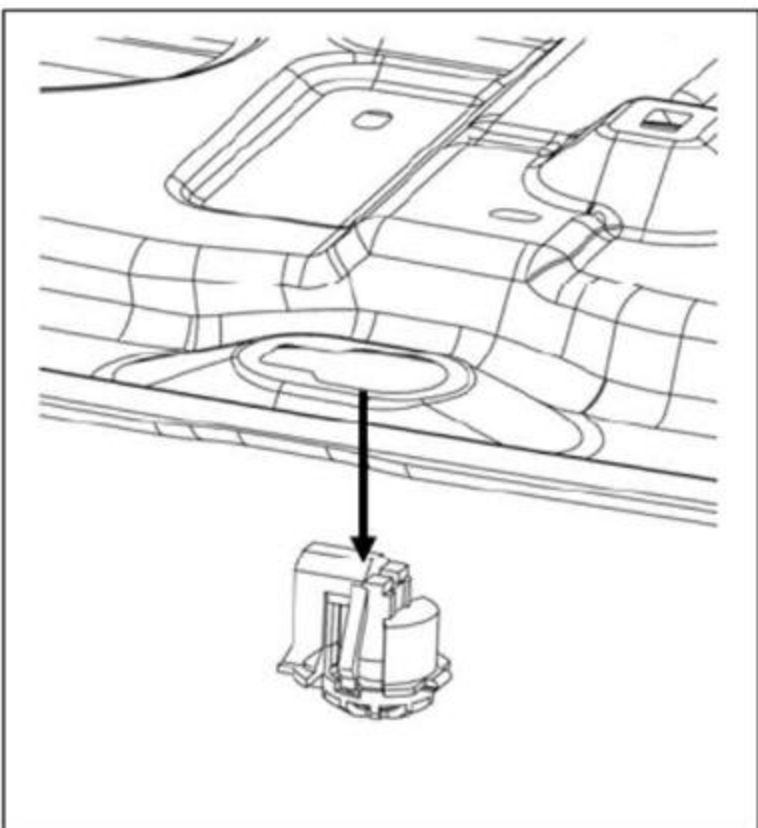
(d) 拆卸搁物板

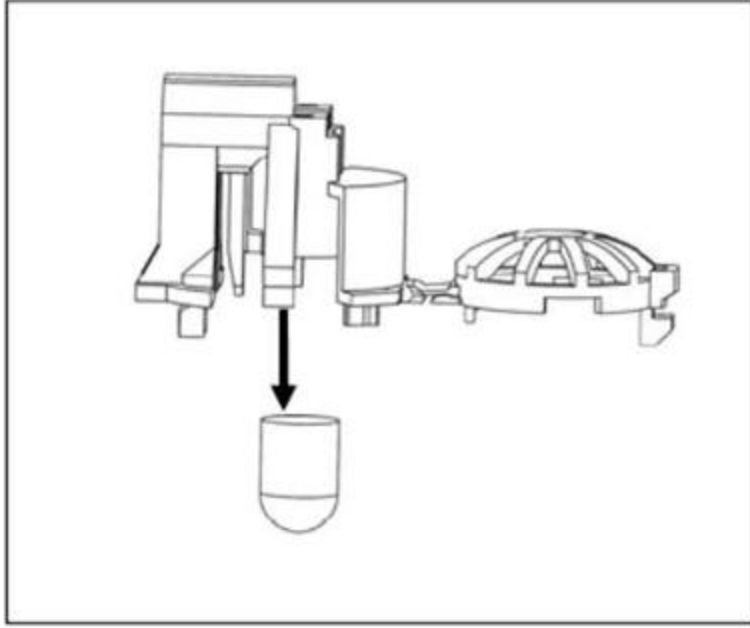
(2) 拆卸:

(a) 断开一个接插件



(b) 按住两边卡扣, 从下面拆下后行李箱灯总成





(c) 按住左边卡扣，拆下行李箱灯罩，拔下后行李箱灯

(3) 安装:

- (a) 安装行李箱灯泡
- (b) 盖上行李箱灯罩，卡好卡扣
- (c) 从下面往上安装行李箱灯总成，卡好两边卡扣
- (d) 接上一个接插件
- (e) 安装搁物板总成
- (f) 安装后座椅总成

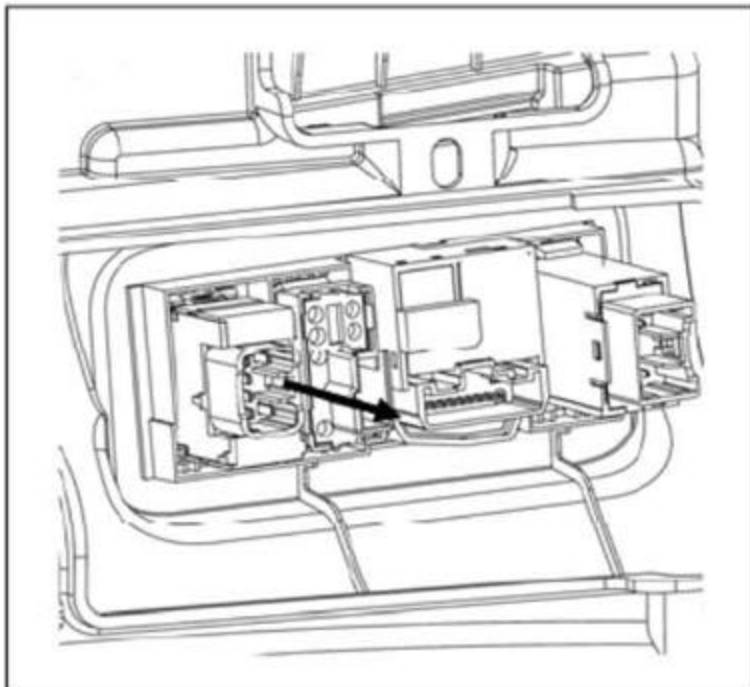
11. 大灯调节开关

(1) 拆卸前需:

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极

(2) 拆卸:

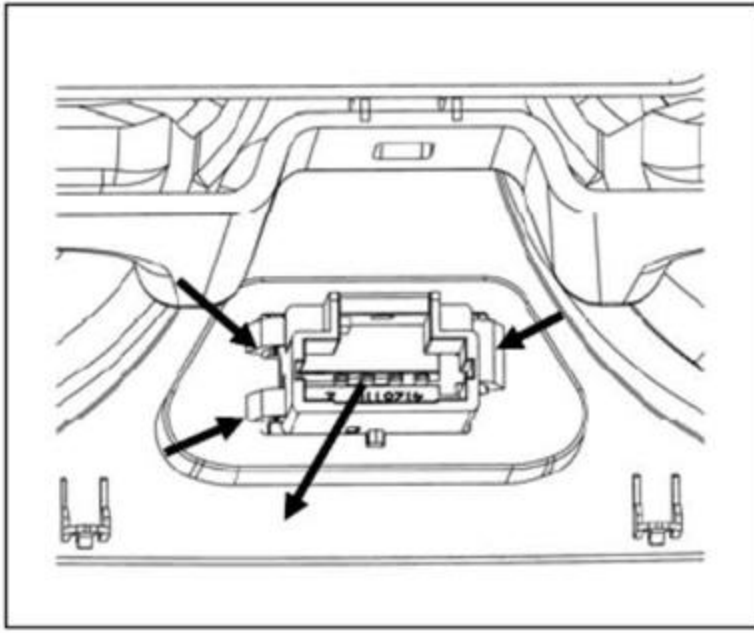
- (a) 用一字起撬开周边卡扣
- (b) 从前面取出大灯调节开关
- (c) 拔下大灯调节开关接插件



(3) 安装:

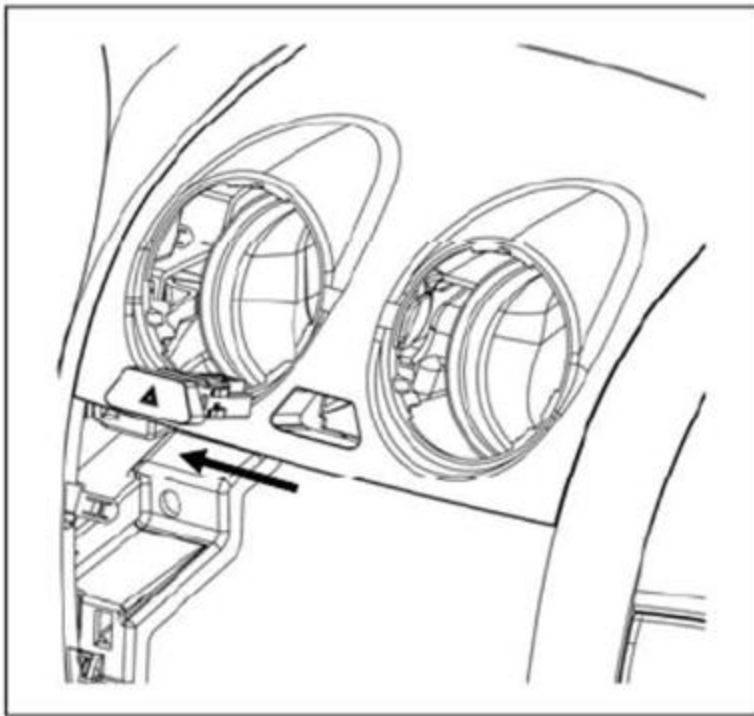
- (a) 接上大灯调解开关接插件
- (b) 从前面将大灯调节开关装进固定位置，卡好周边卡扣

12. 紧急告警灯开关



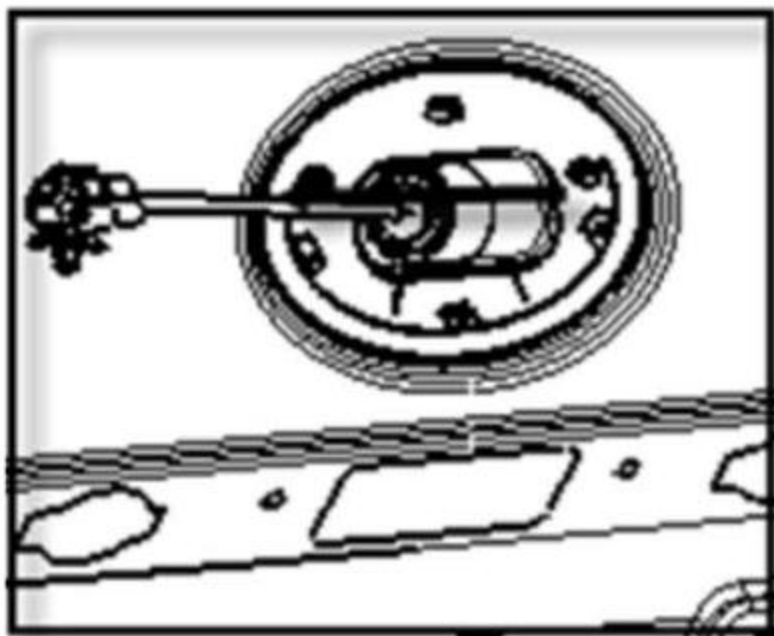
- (1) 拆卸前需：
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
 - (b) 断开蓄电池负极
 - (c) 拆卸空调面板
- (2) 拆卸：
- (a) 用一字起撬开周边 3 个卡扣

- (b) 从前面取出紧急告警灯开关



- (a) 把手伸进里面拔下紧急告警灯开关接插件

- (3) 安装：
- (a) 从前面将紧急告警灯开关装入固定位置，卡好 3 个卡扣
 - (b) 接上紧急告警灯开关接插件
 - (c) 装上空调面板



13、LED 后 Logo 总成

- (1) 拆卸前需：
- (a) 将电源档位打到 OFF 档

(b) 断开蓄电池负极

(c) 拆下行李箱盖毡垫

(2) 拆卸:

(a) 用一字起撬开三个卡扣

(3) 安装:

(a) 将 4 个卡爪对准 4 个安装孔, 使其扣好

(b) 接上 LED 后 Logo 总成接插件

14、前室内灯

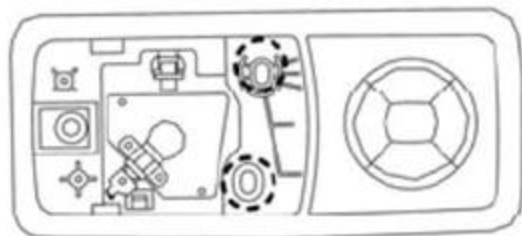
拆卸

(a) 用小的一字起撬开室内灯盖。

(b) 拆除室内灯内 2 个装配螺栓。

(c) 双手放在室内灯外侧, 用力将灯从顶棚分离出来。

(d) 断开接插件。



安装

按照以上相反顺序安装。